408 计算机网络：物理层复习笔记

物理层是 408 计算机网络中比较适合拿分的章节。它的知识点相对固定，主要考查**基本概念、通信方式、编码与调制、奈奎斯特定理、香农定理、传输介质以及物理层设备**。

这份笔记按照考研 408 的复习要求整理，重点是让你掌握选择题的判断方法，以及涉及传输速率、信道容量等计算题的解题模板。

一、物理层的基本概念

1. 物理层的作用

物理层是 OSI 七层模型和 TCP/IP 体系结构的最底层。

核心任务：在传输介质上透明地传输比特流。

- 传输单位：比特（bit）。
- 不负责帧的划分。
- 不负责差错检测与纠正机制的实现（虽然物理编码可能涉及相关技术）。
- 不负责 MAC 地址、IP 地址。
- 负责把二进制比特转换为能够在介质上传输的物理信号。

考点：物理层不等于传输介质。

传输介质位于物理层之下，不属于物理层协议本身。

2. 物理层的四大特性

特性	主要内容
机械特性	接口形状、尺寸、引脚数量
电气特性	电压范围、电平、阻抗
功能特性	各引脚或信号线的作用
规程特性	信号传输的时序和操作顺序

记忆口诀：机、电、功、规。

例如：

- 接口有几个引脚 → 机械特性。
- 逻辑 1 对应什么电压 → 电气特性。
- 某引脚用于发送数据 → 功能特性。
- 何时发送、何时接收 → 规程特性。

二、数据通信的基本概念

1. 数据、信号、码元、信道

名称	含义
数据	传递的信息
信号	数据的电气或电磁表现
码元	用一个固定时长的信号波形表示的基本符号
信道	信号传输的通路
信源	产生数据的设备
信宿	接收数据的设备

注意：

一个码元不一定等于一个比特。

例如：

- 二进制码元：1 个码元承载 1 bit。

- 四进制码元：1 个码元承载 2 bit。
- 八进制码元：1 个码元承载 3 bit。
- 十六进制码元：1 个码元承载 4 bit。

一般公式：

$$\boxed{k = \log_2 M}$$

其中：

- M：码元具有的离散状态数。
- k：每个码元承载的比特数。

前提是各状态按照固定长度的二进制信息映射。

2. 三种通信方式

单工通信（Simplex）



只能沿一个方向传输，例如传统广播。

半双工通信（Half-Duplex）



可以双向传输，但同一时刻只能一个方向发送，例如传统对讲机。

全双工通信（Full-Duplex）



可以同时双向传输，例如现代交换式以太网的全双工链路。

3. 串行传输与并行传输

串行传输：

- 比特按顺序逐个传输。
- 所需信号线少。
- 适合长距离传输。
- 网络通信通常采用串行传输。

并行传输：

- 多个比特通过多条信号线同时传输。
- 需要更多信号线。
- 长距离容易出现信号偏斜等问题。
- 常用于短距离设备内部通信。

考点：并行传输并不意味着实际传输速率一定高于串行传输。

4. 同步传输与异步传输

类型	特点
同步传输	数据按连续的比特流或数据块传输，收发双方维持时钟同步
异步传输	通常以字符为单位，通过起始位、停止位等实现同步

异步串行传输常见格式：

$$\boxed{\text{起始位} + \text{数据位} + \text{校验位（可选）} + \text{停止位}}$$

例如：UART 的 8N1 格式。

- 1 个起始位。
- 8 个数据位。
- 无奇偶校验位。
- 1 个停止位。

因此传送 8 bit 的有效数据，实际占用 10 bit 的传输时间。

三、码元速率与比特速率（重点）

这是物理层最重要的计算考点之一。

1. 码元速率

码元速率又称波特率。

$$\boxed{B = \frac{1}{T}}$$

- B：码元速率，单位 Baud。
- T：一个码元持续的时间，单位 s。

例如：每秒传输 2000 个码元，码元速率为 2000 Baud。

2. 比特速率

比特速率指每秒传输的比特数。

$$\boxed{R = B \log_2 M}$$

- R：比特速率，单位 bit/s。
- B：码元速率，单位 Baud。
- M：码元状态数。

牢记：

$$\boxed{\text{比特速率} = \text{码元速率} \times \text{每码元比特数}}$$

3. 典型计算题

例 1：

某通信系统采用 8 种不同的码元状态，码元传输速率为 2000 Baud，求数据传输速率。

第一步：求每个码元承载的比特数。

$$k = \log_2 8 = 3$$

第二步：求比特速率。

$$R = 2000 \times 3 = 6000 \ \text{bit/s}$$

答案：

$$\boxed{R = 6\ \text{kb/s}}$$

例 2：

某通信系统的数据传输速率为 24 kb/s，采用 16 种码元状态，求码元速率。

$$B = \frac{R}{\log_2 M}$$

$$B = \frac{24000}{4} = 6000\ \text{Baud}$$

答案：

$$\boxed{B = 6000\ \text{Baud}}$$

4. 高频易错点

波特率不一定等于比特率。

- 二进制码元：二者数值相等。
- 四进制码元：比特率为波特率的 2 倍。
- 八进制码元：比特率为波特率的 3 倍。
- 十六进制码元：比特率为波特率的 4 倍。

四、奈奎斯特定理与香农定理（必考重点）

这是物理层最重要的两组公式，必须能够直接套用。

1. 奈奎斯特定理

适用条件：理想无噪声、带宽受限的信道。

公式：

$$\boxed{R_{\max} = 2W \log_2 M}$$

其中：

- $R_{\max}$：最大数据传输速率（bit/s）。
- W：信道带宽（Hz）。
- M：每个码元的离散状态数。

同时：

$$\boxed{B_{\max} = 2W}$$

即理想情况下，无码间串扰的最高码元速率为两倍带宽。

注意：

奈奎斯特定理限制的是带宽一定时的码元传输速率；引入码元状态数后可以求比特速率。

2. 奈奎斯特典型题

某理想无噪声信道带宽为 3 kHz，采用 4 种离散码元状态，最大数据传输速率是多少?

直接代公式：

$$R_{\max} = 2W \log_2 M$$

$$= 2 \times 3000 \times \log_2 4$$

$$= 12000 \text{ bit/s}$$

答案：

$$\boxed{12 \text{ kb/s}}$$

3. 香农定理

适用条件：存在高斯白噪声的带宽受限信道。

公式：

$$\boxed{C = W \log_2(1 + S/N)}$$

其中：

- C：信道容量（bit/s）。
- W：信道带宽（Hz）。
- S：信号平均功率。
- N：噪声平均功率。
- S/N：信噪比（普通数值）。

常考陷阱：题目给出的信噪比可能是 dB。

分贝与普通信噪比之间的转换：

$$\boxed{\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(S/N)}$$

反推：

$$\boxed{\frac{S}{N} = 10^{\frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{10}}}$$

4. 信噪比速记表

信噪比 dB	普通信噪比 S/N
10 dB	10
20 dB	100
30 dB	1000
40 dB	10000

5. 香农典型题

某信道带宽为 3 kHz，信噪比为 30 dB，求该信道的理论容量。

第一步：将 dB 转为普通信噪比。

$$\frac{S}{N} = 10^{30/10} = 1000$$

第二步：代入香农公式。

$$C = 3000 \log_2(1 + 1000)$$

$$= 3000 \log_2 1001$$

因为：

$$\log_2 1001 \approx 9.97$$

所以：

$$\boxed{C \approx 29.9 \text{ kb/s}}$$

6. 两个定理同时出现怎么办?

实际题目可能同时给出：

- 信道带宽 W。
- 信噪比。
- 码元状态数 M。

这时分别使用奈奎斯特定理和香农定理：

$$R_1 = 2W \log_2 M$$

$$R_2 = W \log_2(1 + S/N)$$

最大传输速率取较小值：

$$\boxed{R_{\max} = \min(R_1, R_2)}$$

这是 408 的重要解题模板。

注意这里的取较小值，是针对题目给定的码元状态数以及理想信道模型而言。

7. 综合例题

某信道带宽为 4 kHz，信噪比为 30 dB，采用 16 种离散信号状态，求最大数据传输速率。

第一步：奈奎斯特定理。

$$R_1 = 2 \times 4000 \times \log_2 16$$

$$= 32000 \text{ bit/s}$$

第二步：香农定理。

$$R_2 = 4000 \log_2(1 + 1000)$$

$$\approx 39870 \text{ bit/s}$$

第三步：取较小值。

$$\boxed{R_{\max} = 32 \text{ kb/s}}$$

8. 奈奎斯特与香农对比

比较	奈奎斯特	香农
信道	理想无噪声	有噪声
核心限制	带宽、码元状态数	带宽、信噪比
公式	$2W\log_2 M$	$W\log_2(1+S/N)$
单位	bit/s	bit/s
解题关键词	几种电平、几种码元状态	信噪比、dB

考试记忆方法：

- 看到 **M 种状态** → 想奈奎斯特。
- 看到 **信噪比 dB** → 想香农。
- 两种条件都有 → 分别计算，取小值。

五、编码与调制（重点选择题）

这一部分的核心是区分：

- 数字数据与模拟数据。
- 数字信号与模拟信号。
- 编码与调制。
- 常见编码方式的波形特点。

1. 编码与调制的关系

原始数据	目标信号	常见技术
数字数据	数字信号	数字编码（曼彻斯特等）
数字数据	模拟信号	ASK、FSK、PSK、QAM
模拟数据	数字信号	PCM
模拟数据	模拟信号	AM、FM、PM

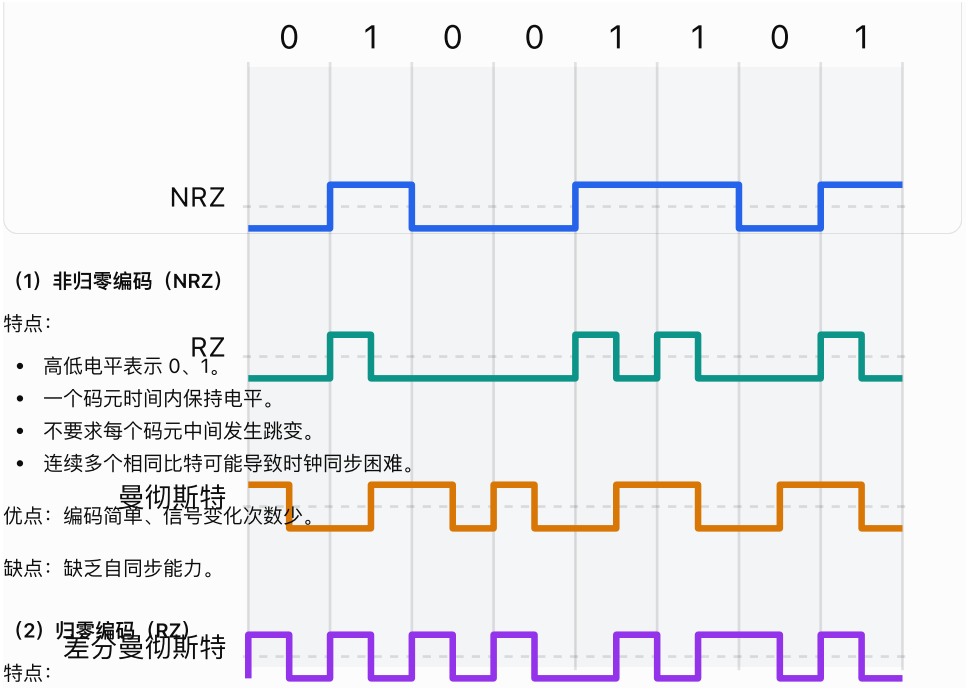
要理解的是：**数字数据不一定通过数字信号传输，模拟数据也不一定通过模拟信号传输。**

2. 数字数据编码为数字信号

408 中重点掌握：

- 非归零编码（NRZ）。
- 归零编码（RZ）。
- 曼彻斯特编码。
- 差分曼彻斯特编码。

常见数字编码波形对比



示意：比特序列为 01001101，NRZ 采用高电平表示 1；RZ 采用单极性归零形式；曼彻斯特采用 0 为高到低、1 为低到高的约定；差分曼彻斯特采用 0 在码元开始处跳变、1 不跳变的约定。

（1）非归零编码（NRZ）

特点：

- 高低电平表示 0、1。
- 一个码元时间内保持电平。
- 不要求每个码元中间发生跳变。
- 连续多个相同比特可能导致时钟同步困难。

优点：编码简单、信号变化次数少。

缺点：缺乏自同步能力。

（2）归零编码（RZ）

特点：

- 码元持续时间内，信号会返回零电平。
- 相比 NRZ，跳变更频繁。
- 需要更多的信号带宽。

注意：RZ 有不同具体实现，考试应结合给定波形判定。

（3）曼彻斯特编码

最重要的特点：每个码元的中间必定发生一次电平跳变。

常见约定：

- 0：高电平 → 低电平。
- 1：低电平 → 高电平。

但不同标准对 0、1 跳变方向的定义可能相反，应以题目约定为准。

优点：

- 自同步能力强。
- 能从信号跳变中提取时钟信息。

缺点：

- 为保证码元中间跳变，需要更高的信号变化速率和较大的频谱资源。

经典 10 Mb/s 以太网采用曼彻斯特编码。

（4）差分曼彻斯特编码

特点：

1. 每个码元中间都有一次跳变，用于同步。
2. 通过码元开始处是否发生跳变区分 0 和 1。

408 常用约定：

- 0：码元开始处发生跳变。
- 1：码元开始处不发生跳变。

也可能遇到相反约定，因此要注意题目说明。

曼彻斯特与差分曼彻斯特的区别：

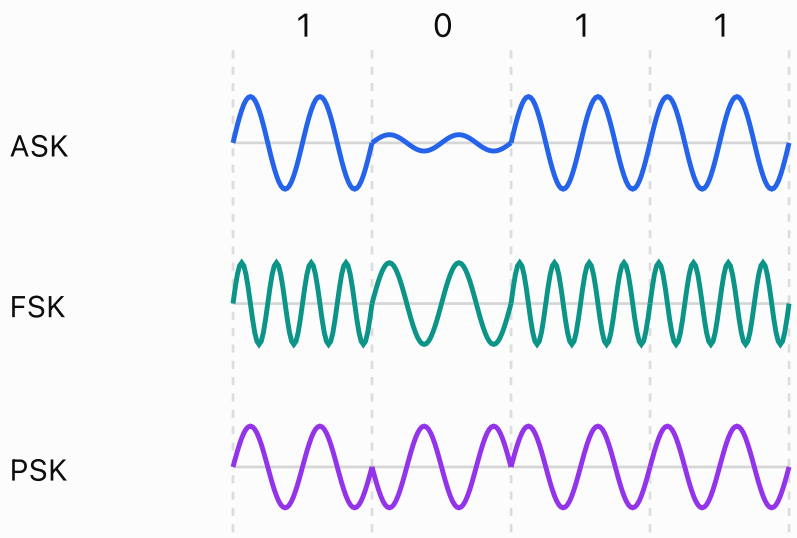
- 曼彻斯特：看码元中间跳变的方向。
- 差分曼彻斯特：看码元开始处是否跳变。

3. 数字数据调制为模拟信号

主要有四种：

调制方式	英文	改变的参数
ASK	幅移键控	振幅
FSK	频移键控	频率
PSK	相移键控	相位
QAM	正交振幅调制	振幅和相位

ASK、FSK、PSK 波形示意



ASK 改变幅度、FSK 改变频率、PSK 改变相位。图形仅用于理解，不代表具体标准的完整信号波形。

QAM（正交振幅调制）

QAM 同时改变振幅和相位，因此能表示更多的信号状态。

例如：

- 4-QAM：每码元 2 bit。
- 16-QAM：每码元 4 bit。
- 64-QAM：每码元 6 bit。
- 256-QAM：每码元 8 bit。

公式仍然是：

$$\boxed{k = \log_2 M}$$

例如，64-QAM 的码元速率为 1000 Baud：

$$R = 1000 \times \log_2 64$$

$$\boxed{R = 6000 \text{ bit/s}}$$

记住：**调制阶数越高，单位码元能携带的比特数越多，但通常对信道质量要求也越高。**

六、脉冲编码调制 PCM（重点）

PCM 用于将模拟信号转换为数字信号。

例如，把模拟语音信号数字化。

1. PCM 的三个步骤



第一步：采样

将时间连续的模拟信号变成时间离散的采样值。

第二步：量化

把采样得到的幅值映射为有限个离散等级。

量化会产生量化误差。

第三步：编码

用二进制代码表示量化等级。

2. 奈奎斯特采样定理

对于最高频率为 $f_{\max}$ 的带限模拟信号，通常要求：

$$\boxed{f_s \geq 2f_{\max}}$$

其中：

- f_s：采样频率。
- $f_{\max}$：模拟信号最高频率。

考试常用结论：**采样频率至少是信号最高频率的两倍。**

严格来说，对于包含最高频率边界分量的实际信号，通常取大于两倍，并考虑抗混叠滤波器的过渡带。

注意不要把两个奈奎斯特公式搞混：

定理	公式	用途
奈奎斯特码元速率定理	$B_{\max} = 2W$	计算理想信道最大码元速率
奈奎斯特采样定理	$f_s \geq 2f_{\max}$	模拟信号采样

3. PCM 数据率

$$\boxed{R = f_s \times n}$$

- f_s：每秒采样次数。
- n：每个样本的编码位数。

如果有 M 个均匀量化等级：

$$n = \log_2 M$$

当量化等级数不是 2 的整数次幂时，固定长度二进制编码通常需要 $\lceil \log_2 M \rceil$ 位。

4. PCM 典型例题

某语音信号的最高频率为 4 kHz，每个采样值用 8 bit 编码。求最低理论 PCM 数据率。

第一步：采样频率。

$$f_s = 2 \times 4000 = 8000\ \text{Hz}$$

第二步：计算数据率。

$$R = 8000 \times 8$$

$$\boxed{R = 64\ \text{kb/s}}$$

这就是经典数字电话语音信道的 64 kb/s 数据率。

5. 双声道 PCM

如果题目给出多个通道：

$$\boxed{R = f_s \times n \times c}$$

其中 c 为通道数。

例如：

- 采样率：44.1 kHz。
- 量化位数：16 bit。
- 双声道：2。

则：

$$R = 44100 \times 16 \times 2$$

$$\boxed{R = 1\,411\,200\ \text{bit/s}}$$

注意：这是未经压缩的原始 PCM 数据率，不包含文件头等额外开销。

七、信道复用技术（重点）

复用的目的：

让多个用户或多个信号共享同一条物理传输线路。

408 常考四种：

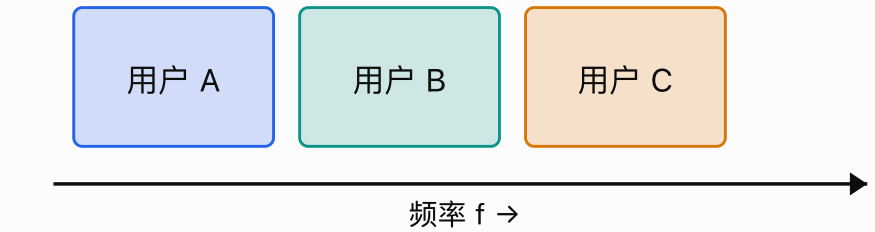
1. 频分复用 FDM。
2. 时分复用 TDM。
3. 波分复用 WDM。
4. 码分复用 CDM。

1. 频分复用 FDM

原理：

把一条信道的频带划分成多个互不重叠的子频带，每个用户占用其中一部分。

频分复用：分频率



不同用户同时使用不同的频率范围，子频带之间通常需要保护频带。

特点：

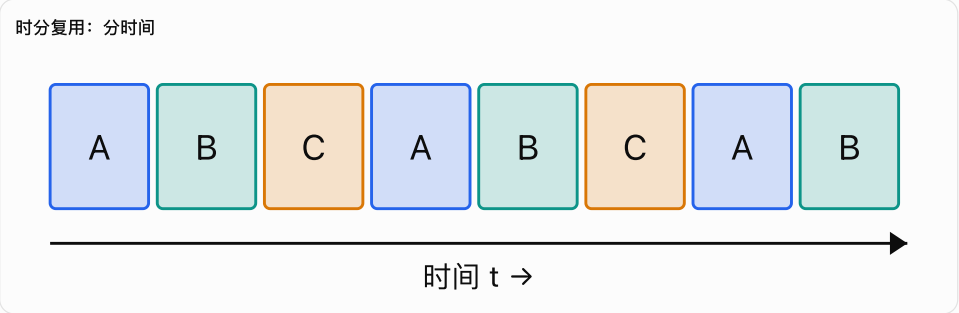
- 不同用户使用不同频率。
- 各用户可以同时传输。
- 需要避免相邻频带之间的干扰。

典型应用：广播系统、传统有线电视等。

2. 时分复用 TDM

原理：

把时间分成多个时隙，每个用户在指定时隙中使用信道。



特点：

- 不同用户轮流占用信道。
- 每个用户在其时隙内通常可以使用整个信道带宽。
- 固定时隙分配可能造成资源浪费。

3. 统计时分复用 STDM

与普通 TDM 不同：

- 不给每个用户永久固定时隙。
- 根据用户实际是否有数据，动态分配传输机会。
- 可以提高信道利用率。
- 需要额外的标识等开销，以区分数据属于哪个用户。

重点区别：

固定 TDM：用户即使没有数据，预留时隙也可能空闲。

统计 TDM：按实际通信需求分配资源。

4. 波分复用 WDM

本质上是光纤通信领域的频分复用。

原理：

不同波长的光信号在同一根光纤中同时传输。

典型应用：光纤通信。

记忆：

$$\boxed{\text{WDM} = \text{光纤中的波长复用}}$$

5. 码分复用 CDM / CDMA

这是 408 比较容易出计算题的知识点。

原理：

- 不同用户使用不同的码片序列。
- 多个用户可以在相同时间、相同频带上发送数据。
- 接收方通过对应的码片序列区分用户信号。

（1）码片序列

假设用户 A 的码片序列：

$$A = (+1, +1, +1, -1)$$

发送比特 1：

$$A$$

发送比特 0：

$$-A = (-1, -1, -1, +1)$$

注意：这里使用的是常见的 $1 \to +A$、$0 \to -A$ 约定，实际题目应遵循给定规则。

（2）正交条件

两组码片序列正交：

$$\boxed{A \cdot B = 0}$$

例如：

$$A = (1, 1, 1, -1)$$

$$B = (1, -1, 1, 1)$$

计算：

$$A \cdot B = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

因此二者正交。

（3）CDMA 解码公式

设接收端获得叠加信号：

$$S$$

用户 A 使用长度为 m 的码片序列 A。

则：

$$\boxed{d_A = \frac{S \cdot A}{m}}$$

在理想同步、正交且各用户等幅度的模型中：

- $d_A = +1$：用户 A 发送 1。
- $d_A = -1$：用户 A 发送 0。
- $d_A = 0$：用户 A 未发送数据。

（4）典型例题

已知：

$$A = (1, 1, 1, -1)$$

$$B = (1, -1, 1, 1)$$

A 发送 1，B 发送 0。

则 A 发送的信号为：

$$A = (1, 1, 1, -1)$$

B 发送的信号为：

$$-B = (-1, 1, -1, -1)$$

接收端叠加信号：

$$S = A - B = (0, 2, 0, -2)$$

现在解码 A：

$$S \cdot A = 0 + 2 + 0 + 2 = 4$$

$$d_A = \frac{4}{4} = 1$$

因此 A 发送 1。

解码 B：

$$S \cdot B = 0 - 2 + 0 - 2 = -4$$

$$d_B = \frac{-4}{4} = -1$$

因此 B 发送 0。

考试解题模板：

1. 将题目中的码片 0、1 按要求转换为 $-1, +1$。
2. 写出接收的叠加序列 S。
3. 求 S 与目标用户码片序列的内积。
4. 除以码片长度。
5. 根据 $+1, -1, 0$ 判断发送结果。

6. 四种复用技术对比

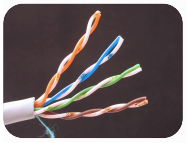
技术	区分用户的依据	是否可同时使用
FDM	频率	是
TDM	时间	不同用户轮流使用时隙
WDM	光波长	是
CDM	码片序列	是

八、传输介质（重点概念题）

传输介质分为：

- 导向传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤。
- 非导向传输介质：无线电波、微波、红外线等。

1. 双绞线



双绞线（Twisted Pair）

两根绝缘铜线相互绞合，降低电磁干扰和串扰。

常用于局域网布线。

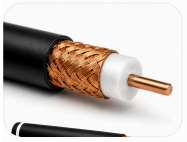
分类：

- UTP：非屏蔽双绞线。
- STP：屏蔽双绞线。

常考特点：

- 成本较低。
- 安装方便。
- 抗干扰能力通常不如光纤。
- 以太网双绞线链路的常见标准长度为 100 m，但具体以标准和布线配置为准。

2. 同轴电缆



同轴电缆（Coaxial Cable）

由中心导体、绝缘层、屏蔽层和保护层组成。

具有较好的屏蔽效果。

常考特点：

- 抗干扰能力较强。
- 曾广泛用于传统总线式以太网。
- 也应用于有线电视等系统。

3. 光纤



光纤（Optical Fiber）

利用光信号传输信息，通过纤芯与包层之间的折射率差实现光的导引传播。

主要优点：

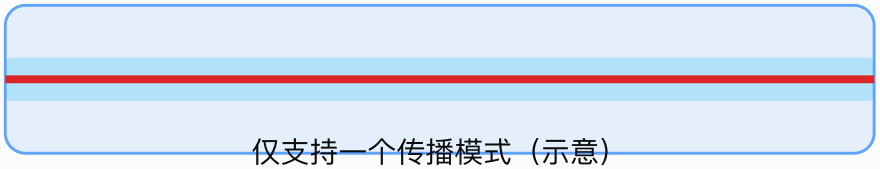
- 带宽潜力大。
- 传输损耗低。
- 抗电磁干扰能力强。
- 适合长距离、高速通信。

主要缺点：

- 光收发器等设备有成本。
- 光纤连接和维护对工艺有要求。

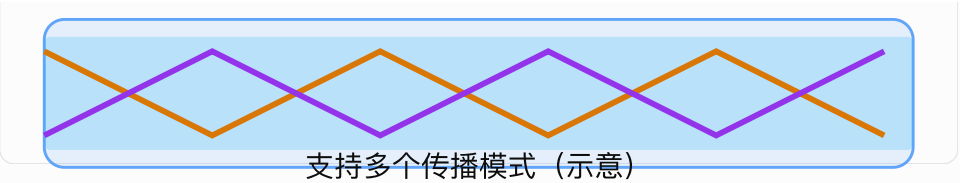
4. 单模光纤与多模光纤

单模光纤（SMF）



纤芯较细，适合长距离、高速通信。

多模光纤（MMF）



支持多个传播模式（示意）

重要考点：

- 纤芯较粗，存在模间色散，通常更适合短距离通信。

对比项	单模光纤	多模光纤
纤芯	较细	较粗
传播模式	单一	多个
模间色散	无	有
典型距离	较长	较短
典型应用	骨干网、长距离	楼宇内、数据中心短距离

单模光纤并不是完全没有色散，而是没有多模光纤中的模间色散。

5. 无线传输介质

介质	特点
无线电波	可用于广播、移动通信等，传播特性与频率有关
微波	常具有较强的方向性，地面微波通信通常需要视距传播
红外线	常用于短距离通信，一般难以穿透不透明障碍物
卫星通信	覆盖范围广，但传播时延可能较大

易错点：

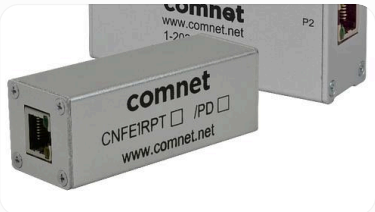
- 无线电波不都能绕过障碍物，传播特点与频率、环境有关。
- 地球静止轨道卫星通信的传播时延较明显。
- 光纤不受电磁干扰，不代表完全不受任何形式的噪声和损耗影响。

九、物理层设备（必会）

408 主要考查两种设备：

- 中继器（Repeater）。
- 集线器（Hub）。

1. 中继器



核心作用：对接收到的物理信号进行再生和转发，以延长传输距离。

特点：

- 工作于物理层。
- 转发比特流对应的物理信号。
- 不识别 MAC 地址。
- 不识别 IP 地址。
- 不根据目的地址选择转发端口。
- 不隔离冲突域。

注意：中继器不能无限增加传输距离，具体网络技术可能规定中继器的数量及链路长度限制。

2. 集线器 Hub



集线器相当于一个多端口中继器。

核心特点：

从一个端口接收到的信号，向其他相关端口转发。

- 工作于物理层。
- 不学习 MAC 地址。
- 不隔离冲突域。
- 不隔离广播域。
- 传统共享式以太网 Hub 采用半双工通信。
- 连接到同一 Hub 的多个终端共享带宽。

3. Hub 与交换机区别

比较	Hub	交换机
工作层次	物理层	通常为数据链路层
转发依据	信号再生转发	MAC 地址表
冲突域	所有普通端口共享一个	每个端口独立
广播域	不隔离	同一 VLAN 内不隔离
通信方式	半双工	现代交换式链路通常全双工
带宽	共享带宽	每条端口链路有独立带宽

408 必记结论：

$$\boxed{\text{Hub 不隔离冲突域，交换机隔离冲突域}}$$

补充：交换机隔离冲突域不代表交换机一定隔离广播域。VLAN、路由器等涉及广播域划分。

十、信号失真与传输损耗

这部分经常以概念判断题形式出现。

1. 三类典型影响

名称	含义
衰减	信号能量随传播距离增加而减小
失真	信号波形发生改变
噪声	不需要的干扰信号

2. 码间串扰

码间串扰（ISI）指相邻码元的信号在时间上相互影响，使接收方难以准确判定码元。

产生原因可能包括：

- 信道带宽受限。
- 不同频率分量受到不同程度的衰减或延迟。
- 信号在时间上展宽，影响相邻码元。

一般来说，码元速率过高会加剧码间串扰问题。

奈奎斯特定理所讨论的最高无码间串扰码元速率，就与这一现象有关。

3. 带宽的两个含义

这是容易混淆的考点。

模拟信道带宽：

$$\boxed{W = f_H - f_L}$$

单位为 Hz。

描述频率范围。

数字网络中通常所说的带宽：

一般指链路可提供的数据传输速率，单位为 bit/s。

例如：

- 信道带宽 3000 Hz：指频率范围宽度。
- 网卡速率 100 Mb/s：指数据传输速率。

二者不能直接作为同一种量比较。

4. 误码率

$$\boxed{\text{BER} = \frac{\text{错误接收的比特数}}{\text{接收的总比特数}}}$$

例如，接收 10^6 bit，其中错误 100 bit：

$$\text{BER} = \frac{100}{10^6} = 10^{-4}$$

误码率越低，说明比特传输的可靠性越高。

十一、宽带接入技术（了解）

408 对这一部分一般侧重基本原理。

1. ADSL

ADSL：非对称数字用户线路。

特点：

- 利用传统电话铜线进行宽带接入。
- 上行和下行速率不对称。
- 通常下行速率高于上行速率。
- 可利用频分技术将语音业务、上行和下行数据业务分开。

注意：ADSL 的“不对称”主要指上下行数据传输速率不相同。

2. 光纤接入

常见名称：

- FTTH：光纤到户。
- FTTB：光纤到楼。
- FTTC：光纤到路边或交接点。

PON 是一种常见的无源光网络接入技术。

FTTH 中的光纤直接延伸到用户住宅，具有较大的带宽潜力。

十二、408 物理层常考题型总结

下面按照考试中常见的题目特征整理。

题目关键词	对应知识点	解题方法
码元状态数、波特率	码元与比特速率	$R = B\log_2 M$
理想信道、带宽、M 种状态	奈奎斯特	$R = 2W\log_2 M$
信噪比、dB、信道容量	香农	$C = W\log_2(1+S/N)$
语音、采样、量化	PCM	$R = f_s n$
码片序列、内积	CDMA	$(S\cdot A)/m$
编码波形、中间跳变	曼彻斯特	看码元中间跳变
编码波形、开始跳变	差分曼彻斯特	看码元边界
幅度、频率、相位	数字调制	ASK/FSK/PSK
频率、时隙、波长	信道复用	FDM/TDM/WDM
Hub、中继器	物理层设备	工作层次、冲突域
单模、多模	光纤	传播模式、色散

十三、重点易错判断题

下面这些判断应当做到看到就能立即确定。

物理层判断练习 0/10 已答

1. 一个码元一定携带 1 bit 的信息。

2. 物理层负责透明地传输比特流。

3. 10 dB 的信噪比相当于 S/N=10。

4. 曼彻斯特编码每个码元中间都发生跳变。

5. 差分曼彻斯特编码主要通过码元中间跳变的方向区分 0 和 1。

6. 单模光纤不存在模间色散。

7. 集线器可以隔离冲突域。

8. 香农定理考虑信噪比对信道容量的限制。

9. 统计时分复用必须给每个用户预留固定时隙。

10. 16-QAM 的每个码元可以携带 4 bit。

十四、考前速记：必须背熟的公式

1. 每码元比特数

$$\boxed{k = \log_2 M}$$

2. 码元速率与比特速率

$$\boxed{R = B \log_2 M}$$

3. 奈奎斯特定理

$$\boxed{R_{\max} = 2W \log_2 M}$$

4. 香农定理

$$\boxed{C = W \log_2(1 + S/N)}$$

5. 信噪比分贝转换

$$\boxed{S/N = 10^{\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}}/10}}$$

6. 采样定理

$$\boxed{f_s \geq 2f_{\max}}$$

7. PCM 数据率

$$\boxed{R = f_s nc}$$

8. CDMA 解码

$$\boxed{d_A = \frac{S \cdot A}{m}}$$

十五、复习优先级建议

按照你现在以 408 基础题、常规选择题拿分为主的复习策略，建议这样安排：

优先级	内容	掌握目标
P0 必会	奈奎斯特、香农、波特率与比特率	看到题目立即套公式
P0 必会	曼彻斯特、差分曼彻斯特	看波形判断编码
P0 必会	CDMA 码片计算	会做内积、判断 0/1
P1 重点	PCM 与采样定理	会计算数据率
P1 重点	FDM/TDM/WDM/CDM	区分复用方式
P1 重点	光纤、HUB、中继器	会做概念判断
P2 了解	ADSL、接口特性、其他无线介质	记住基本特点

408 计算机网络：数据链路层复习笔记

数据链路层是 408 计算机网络中的重点章节，知识点比物理层多，而且涉及较多计算题和综合判断题。

尤其需要掌握 **差错检测、CRC、滑动窗口协议、CSMA/CD、以太网、交换机、VLAN、PPP** 等内容。

最终要求：复习完物理层后，你至少应该做到：奈奎斯特和香农计算题不丢基础分，编码波形题能够识别，CDMA 码片题会按固定计算步骤，设备及传输介质类概念题能够迅速排除错误选项。

这份笔记延续物理层一章的风格整理：

- **概念题**：掌握定义、特点和易错点。
- **计算题**：总结公式、例题和解题模板。
- **综合题**：重点讲解帧传输、窗口变化、冲突域、广播域。
- **考前复习**：整理必须背熟的公式与高频判断。

物理层知识点相对独立，不需要大量复杂推导。把这些基础题型练熟，再结合近年 408 真题巩固，就能比较有效地提高这一章节的正确率。

一、数据链路层的基本概念

1. 数据链路层的作用

数据链路层位于物理层之上、网络层之下。



核心任务：在相邻节点之间，通过一条链路传输以帧为单位的数据。

数据链路层主要解决以下问题：

1. 封装成帧。
2. 透明传输。
3. 差错检测。
4. 在需要的协议中实现可靠传输。
5. 在共享信道中进行介质访问控制。

注意：**数据链路层并不保证所有情况下都可靠传输。**

例如，以太网通常使用 CRC 检错，但不在 MAC 层通过确认和重传来保证每个帧都成功交付。

2. 链路与数据链路

名称	含义
链路（Link）	两个相邻节点之间的物理通信通路
数据链路（Data Link）	链路加上实现数据传输所需的协议及软硬件

可以简单理解：

$$\boxed{\text{数据链路} = \text{链路} + \text{数据链路层协议}}$$

3. 数据链路层的传输单位

物理层传输的是比特。

数据链路层传输的是**帧（Frame）**。

一个典型的数据帧结构为：



二、封装成帧与透明传输

1. 封装成帧

封装成帧是指在网络层交付的数据前后添加必要的控制信息，组成数据链路层的帧。

目的：

- 区分不同的帧。
- 确定帧的开始和结束。
- 携带地址或控制信息。
- 在需要时进行差错检测。

封装成帧最重要的问题：如何识别帧边界？

常见方法：

方法	原理
字符计数法	使用长度字段说明帧的长度
字符填充法	使用特殊字符标记帧边界
零比特填充法	使用特殊比特序列标记帧边界
违规编码法	利用正常编码中不会出现的信号模式标记边界

2. 透明传输

透明传输是指：

无论数据部分出现什么比特组合，都能够被正确传输，不被误认为帧边界或控制信息。

例如，某协议使用：

`01111110`

作为帧开始和结束标志。

如果数据部分恰好出现 `01111110`，接收方可能误认为帧结束。

因此需要进行特殊处理。

3. 字符填充法

采用特殊字符标记帧边界时，如果数据中出现标志字符或转义字符，就在其前面添加转义字符。

接收方收到后再删除转义字符。

例如：

原始数据：

`A FLAG B`

发送：

`A ESC FLAG B`

这里 `FLAG`、`ESC` 代表特殊控制字符。

4. 零比特填充法（重点）

HDLC 等面向比特的协议可以使用：

$$\boxed{01111110}$$

作为帧定界标志。

发送方规则：

每遇到连续 5 个 `1`，自动插入一个 `0`。

接收方规则：

在数据部分，每遇到连续 5 个 `1`，删除其后填充的 `0`。

举例：

原始数据：

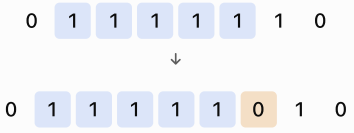
`01111110`

发送时，在五个连续的 1 后插入 0：

`011111010`

接收方去掉填充的 0，恢复原始数据。

零比特填充过程



橙色的 0 是发送方插入的填充位，不属于原始数据。

考点：

- 填充操作只针对帧的数据等被透明化处理的字段，不处理帧定界标志本身。
- 接收方需要执行相反操作。
- 零比特填充和 CRC 是两种完全不同的机制。

三、差错检测与差错控制

1. 差错的类型

数据传输过程中，由于噪声或其他原因，比特可能发生错误。

两类典型差错：

随机差错：

某一个或少量比特发生错误。

突发差错：

某段连续的比特区域内出现错误。

突发差错长度通常从第一个错误比特到最后一个错误比特计算，中间不要求每个比特都错误。

2. 检错与纠错的区别

功能	含义
检错	判断传输的数据是否可能发生错误
纠错	在一定能力范围内恢复错误的数据
重传	发现数据错误后重新发送

常见机制：

- 奇偶校验：检错。
- CRC：检错。
- 海明码：可以实现一定程度的纠错。
- ARQ：通过确认、超时和重传实现可靠交付。

3. 奇偶校验

（1）偶校验

使数据与校验位中的 `1` 的总数为偶数。

例如：

原始数据：

`1011001`

其中有 4 个 `1`。

因此偶校验位为：

$$\boxed{0}$$

（2）奇校验

使数据与校验位中的 `1` 的总数为奇数。

同样的数据有 4 个 `1`，因此奇校验位为：

$$\boxed{1}$$

高频结论：

- 奇偶校验可以检测奇数个比特错误。
- 偶数个比特同时发生翻转时，可能无法检测。
- 普通奇偶校验不能确定错误位置。

四、循环冗余校验 CRC（必会计算）

CRC 是数据链路层最重要的计算考点之一。

它的基本思想是：

使用模 2 除法计算冗余校验码。

1. CRC 的基本规则

假设：

- 原始数据为 D。
- 生成多项式对应的二进制数为 G。
- G 的最高次数为 r。

发送方需要计算 r 位 CRC 校验码。

步骤：

1. 在原始数据末尾添加 r 个 `0`。
2. 使用生成多项式对应的比特串进行模 2 除法。

3. 得到 r 位余数。
4. 用余数替换末尾添加的 r 个 `0`。
5. 发送数据和 CRC 校验码。

2. 什么是模 2 除法?

模 2 除法与普通二进制除法最大的区别是：

减法使用异或 XOR，不借位。

异或规则：

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

记忆：

$$\boxed{\text{相同为 } 0，\text{ 不同为 } 1}$$

3. 生成多项式转换

例如：

$$G(x) = x^3 + x + 1$$

按 x^3, x^2, x^1, x^0 的系数排列：

$$1,\ 0,\ 1,\ 1$$

因此：

$$\boxed{G = 1011}$$

最高次数为 3，因此需要添加 3 个 `0`。

4. CRC 典型例题

已知数据：

$$D = 1101$$

生成多项式：

$$G(x) = x^3 + x + 1$$

求 CRC 校验码。

第一步：转换生成多项式。

$$G = 1011$$

最高次数：

$$r = 3$$

第二步：数据末尾添加 3 个 0。

$$D' = 1101000$$

第三步：模 2 除法。

第一次异或：

```
纯文本
1101000
1011
-------
0110000
```

第二次将除数右移一位，对齐当前最高位：

```
纯文本
0110000
 1011
-------
0011100
```

第三次：

```
纯文本
0011100
  1011
-------
0001010
```

第四次：

```
纯文本
0001010
   1011
-------
0000001
```

所以最终余数：

$$\boxed{R = 001}$$

第四步：得到发送帧。

$$\boxed{1101\ 001}$$

5. 接收方如何判断是否发生差错?

接收方将收到的整个码字除以生成多项式。

- 余数不为 0 → 一定检测到差错。
- 余数为 0 → 通过 CRC 检验，但不能绝对保证没有差错。

不要认为 CRC 余数为 0 就代表百分之百正确。

CRC 的检错能力与生成多项式、错误模式有关。

6. CRC 做题模板

考试遇到 CRC 时，按照下面的步骤：

$$\boxed{\text{生成多项式} \rightarrow \text{补零} \rightarrow \text{模 2 除法} \rightarrow \text{取余数}}$$

注意三个细节：

1. 补零数量 = 生成多项式的最高次数。
2. 异或不进位、不借位。
3. 余数不足 r 位时，需要在左侧补零。

五、海明码与纠错能力

海明码利用多个校验位，可以定位并纠正一定数量的错误。

1. 海明码校验位数量

设：

- 数据位数为 m。
- 校验位数为 r。

对于经典的单错纠正海明码，需要满足：

$$\boxed{2^r \geq m + r + 1}$$

因为 r 位校验信息至少需要区分：

- 没有错误。
- 第 1 位错误。
- 第 2 位错误。
- ……
- 第 $m + r$ 位错误。

2. 典型例题

设数据位数为 8，需要多少位海明校验位?

$$2^r \geq 8 + r + 1$$

尝试：

当 $r = 3$：

$$8 < 12$$

不满足。

当 $r = 4$：

$$16 \geq 13$$

满足。

所以：

$$\boxed{r = 4}$$

3. 海明码的校验位位置

采用常见的位序编号方法时，校验位放在 2 的整数次幂位置：

$$\boxed{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ldots}$$

例如，7 位经典海明码：

位置	内容
1	P_1
2	P_2
3	D_1
4	P_4
5	D_2
6	D_3
7	D_4

校验位覆盖的位由位置编号的二进制表示决定：

- P_1：检查 1、3、5、7。
- P_2：检查 2、3、6、7。
- P_4：检查 4、5、6、7。

通过接收端计算得到的校验子，可以定位单比特错误。

4. 海明距离

两组等长码字，对应位不同的数量称为海明距离。

例如：

`101101`

`100001`

不同的位有 2 个。

因此海明距离：

$$d = 2$$

对于最小海明距离为 $d_{\min}$ 的码：

检测最多 e 位错误需要：

$$\boxed{d_{\min} \geq e + 1}$$

纠正最多 t 位错误需要：

$$\boxed{d_{\min} \geq 2t + 1}$$

因此：

- 检测 1 位错误，需要最小距离至少为 2。
- 纠正 1 位错误，需要最小距离至少为 3。
- 纠正 2 位错误，需要最小距离至少为 5。

注意：经典海明码可纠正 1 位错误；扩展海明码通过添加整体奇偶校验位，可以实现单错纠正、双错检测（SECDED）。

六、可靠传输机制（必考重点）

这一部分是数据链路层最容易出现计算题的内容之一。

408 主要考查三个协议：

1. 停止-等待协议（SW）。
2. 后退 N 帧协议（GBN）。
3. 选择重传协议（SR）。

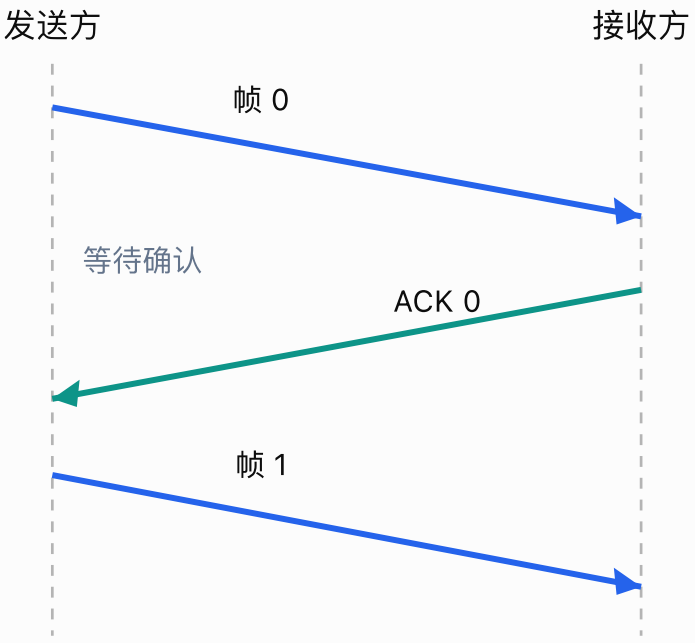
必须掌握：

- 发送窗口与接收窗口大小。
- 确认机制。
- 超时重传机制。
- 序号空间。
- 信道利用率。

1. 停止-等待协议（Stop-and-Wait）

基本思想：

发送方发送一帧后，必须等待接收方确认，才能发送下一帧。



时间由上向下推进。发送方收到帧 0 的确认后，才能继续发送帧 1。

（1）优点与缺点

优点：

- 实现简单。
- 对接收方缓存要求低。

缺点：

- 每发送一帧都需要等待确认。
- 在长距离、高时延链路中利用率较低。

（2）需要解决的问题

数据帧丢失：

发送方等待超时后，重新发送原来的帧。

ACK 丢失：

发送方超时重传。

接收方需要识别重复帧，避免重复交付数据。

数据帧损坏：

接收方通过检错机制发现错误，并丢弃错误帧，发送方随后通过超时等机制重传。

（3）序号为什么只需要 0 和 1?

停止-等待协议中，发送方最多只有一个尚未确认的帧。

使用 1 bit 序号即可区分新帧与重复帧：

$$\boxed{0,\ 1,\ 0,\ 1, \ldots}$$

2. 停止-等待协议的信道利用率（必会计算）

先理解两个时间：

- 发送时延：把整个帧的所有比特发送到链路上所需的时间。
- 传播时延：信号沿着链路传播到另一端所需的时间。

发送时延：

$$\boxed{T_t = \frac{L}{R}}$$

其中：

- L：帧长度，单位 bit。
- R：发送速率，单位 bit/s。

传播时延：

$$\boxed{T_p = \frac{d}{v}}$$

其中：

- d：传输距离。
- v：信号传播速度。

定义：

$$\boxed{a = \frac{T_p}{T_t}}$$

若忽略 ACK 发送时延和处理时延：

$$\boxed{U = \frac{T_t}{T_t + 2T_p}}$$

也可以写为：

$$\boxed{U = \frac{1}{1 + 2a}}$$

如果 ACK 的发送时间不能忽略：

$$U = \frac{T_t}{T_t + 2T_p + T_{\text{ACK}}}$$

这里默认没有丢帧和重传，也忽略处理时间。

典型例题

某数据链路：

- 数据帧长度为 1000 bit。
- 发送速率为 1 Mb/s。
- 单向传播时延为 10 ms。
- 忽略 ACK 发送时延。

求停止-等待协议的信道利用率。

第一步：计算发送时延。

$$T_t = \frac{1000}{10^6} = 1\ \text{ms}$$

第二步：代入公式。

$$U = \frac{1}{1 + 2 \times 10}$$

$$\boxed{U \approx 4.76\%}$$

结论： 传播时延越大，停止-等待协议的利用率往往越低。

七、滑动窗口协议（必考重点）

为了避免停止-等待协议效率过低，可以允许发送方在收到确认之前连续发送多个帧。

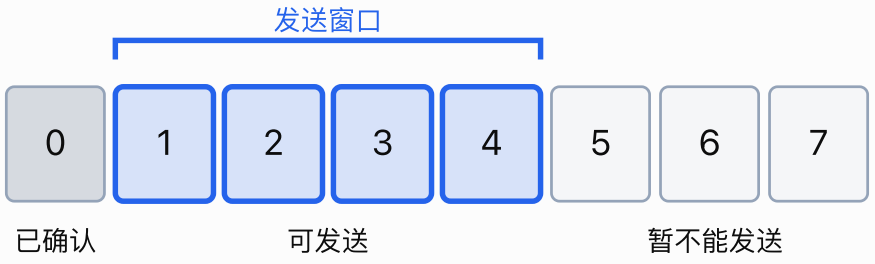
这就是滑动窗口机制。

1. 发送窗口与接收窗口

- 发送窗口：发送方允许发送但尚未全部确认的序号范围。
- 接收窗口：接收方当前允许接收的序号范围。

窗口随着数据的确认或接收而移动。

发送窗口示意：窗口大小为 4



2. 后退 N 帧协议 GBN

英文：Go-Back-N。

主要特点：

- 发送窗口大于 1。
- 接收窗口大小为 1。
- 接收方只按顺序接收帧。
- 后续失序到达的帧通常被丢弃。
- 使用累积确认。

- 超时后，重传最早未确认帧及其后已发送但未确认的帧。

（1）累积确认

例如：

发送方连续发送：

`0 1 2 3 4`

接收方已经正确接收 0、1、2。

则可以确认：

0、1、2 都已经收到。

这里采用 ACK2 表示“已正确收到至序号 2 的所有帧”的约定。

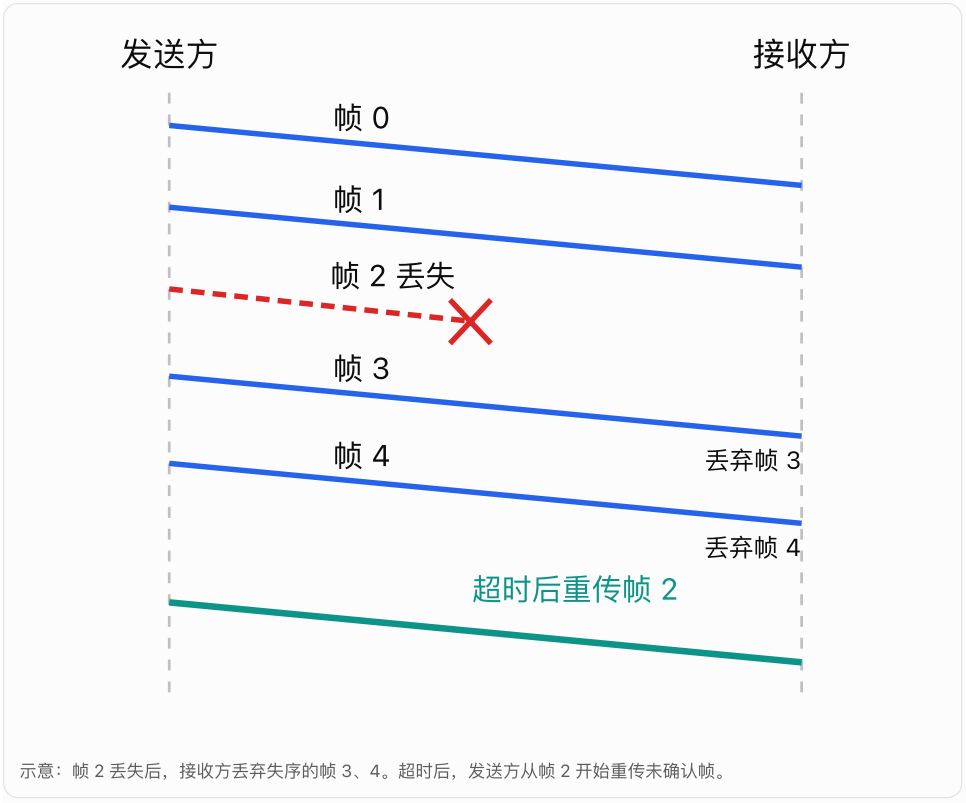
注意：有些协议或题目中的 ACK3 表示“下一帧期待序号为 3”，要先确定 ACK 的定义。

（2）GBN 丢帧示例

假设发送方依次发送：

`0 1 2 3 4`

其中帧 2 丢失。



示意：帧 2 丢失后，接收方丢弃失序的帧 3、4。超时后，发送方从帧 2 开始重传未确认帧。

因此，发送方需要重传：

$$\boxed{2,\ 3,\ 4}$$

注意：并不是只重传丢失的帧 2。

3. GBN 发送窗口大小

假设帧序号使用 n bit。

序号空间大小：

$$2^n$$

GBN 发送窗口必须满足：

$$\boxed{1 \le W_T \le 2^n - 1}$$

接收窗口：

$$\boxed{W_R = 1}$$

为什么不能取 2^n？

因为如果发送窗口覆盖整个序号空间，当所有确认帧丢失时，接收方可能无法区分新一轮序号与旧帧的重传。

典型例题

帧序号使用 3 bit，GBN 协议的最大发送窗口为多少？

$$W_T \le 2^3 - 1$$

$$\boxed{W_{T,\max} = 7}$$

---

4. 选择重传协议 SR

英文：Selective Repeat。

主要特点：

- 发送窗口可以大于 1。
- 接收窗口可以大于 1。
- 接收方可以暂存失序到达的正确帧。
- 对收到的帧分别确认。
- 超时后仅重传需要重传的帧。

例如发送：

`0 1 2 3 4`

帧 2 丢失：

- 帧 3 正确到达 → 可以缓存。
- 帧 4 正确到达 → 可以缓存。
- 帧 2 超时后 → 只需重传帧 2。
- 收到帧 2 后 → 可以按序交付 2、3、4。

因此：

$$\boxed{\text{SR 通常只重传出错或超时的帧}}$$

5. SR 窗口大小

假设：

- 序号使用 n bit。
- 发送窗口为 W_T。
- 接收窗口为 W_R。

为避免新旧序号混淆，需要满足：

$$\boxed{W_T + W_R \le 2^n}$$

在常见的对称窗口设置下：

$$W_T = W_R = W$$

因此：

$$\boxed{W \leq 2^{n-1}}$$

典型例题

采用 SR 协议，序号为 4 bit，发送窗口与接收窗口大小相同，求最大窗口大小。

$$W_{\max} = 2^{4-1}$$

$$\boxed{W_{\max} = 8}$$

6. 三种可靠传输协议对比

特性	SW	GBN	SR
发送窗口	1	大于 1，可配置	大于 1，可配置
接收窗口	1	1	通常大于 1
连续发送	否	是	是
接收失序帧	否	丢弃	可以缓存
确认方式	逐帧	累积确认	单独确认
超时重传	当前帧	从最早未确认帧开始	需要重传的帧
缓存需求	低	较低	较高

八、滑动窗口与信道利用率计算（必考）

1. 连续发送情况下的利用率

假设：

- 发送窗口大小 W_T。
- 每帧发送时延 T_t。
- 单向传播时延 T_p。

忽略 ACK 发送时延、处理时间与差错重传，则：

$$\boxed{U = \min\left(1, \frac{W_T T_t}{T_t + 2T_p}\right)}$$

利用：

$$a = \frac{T_p}{T_t}$$

得到：

$$\boxed{U = \min\left(1, \frac{W_T}{1 + 2a}\right)}$$

这个公式适用于题目所设定的理想连续发送模型，例如无丢帧情况下的 GBN、SR。

2. 使信道利用率达到 100% 的窗口大小

要求：

$$W_T T_t \geq T_t + 2T_p$$

即：

$$W_T \geq 1 + 2a$$

所以理论上所需的最小整数窗口：

$$\boxed{W_{T,\min} = \lceil 1 + 2a \rceil}$$

如果考虑 ACK 发送时延，则需要把 T_{ACK} 加入往返周期。

3. 典型例题

某链路：

- 发送速率 1 Mb/s。
- 数据帧长度 1000 bit。
- 单向传播时延 10 ms。
- 采用滑动窗口协议。
- 忽略确认帧发送时延。

求达到 100% 信道利用率需要的最小发送窗口。

第一步：计算发送时延。

$$T_t = \frac{1000}{10^6} = 1\ \mathrm{ms}$$

第二步：计算 a。

$$a = \frac{10}{1} = 10$$

第三步：计算窗口。

$$W_{T,\min} = 1 + 2 \times 10$$

$$\boxed{W_{T,\min} = 21}$$

4. 结合序号位数考查

如果题目进一步问：

采用 GBN 协议，至少需要多少位序号？

GBN：

$$2^n - 1 \geq 21$$

当 $n = 4$：

$$15 < 21$$

当 $n = 5$：

$$31 \geq 21$$

因此：

$$\boxed{n_{\min} = 5}$$

如果是对称窗口的 SR：

$$2^{n-1} \geq 21$$

得到：

$$\boxed{n_{\min} = 6}$$

考试高频组合：

$$\boxed{\text{发送时延} \rightarrow \text{窗口大小} \rightarrow \text{序号位数}}$$

九、介质访问控制 MAC

MAC：Medium Access Control。

核心问题：

当多个设备共享同一条通信信道时，如何协调它们发送数据？

主要分为：



1. 纯 ALOHA 协议

特点：

- 用户有数据就立即发送。
- 不先检测信道是否空闲。
- 若发生冲突，等待随机时间后重传。

在理想模型中：

$$S = Ge^{-2G}$$

最大吞吐率：

$$\boxed{S_{\max} = \frac{1}{2e} \approx 18.4\%}$$

2. 时隙 ALOHA

特点：

- 时间被划分为固定长度的时隙。
- 用户只能在时隙开始时发送。
- 减少了可能发生冲突的时间范围。

在理想模型中：

$$S = Ge^{-G}$$

最大吞吐率：

$$\boxed{S_{\max} = \frac{1}{e} \approx 36.8\%}$$

常考结论：

协议	最大吞吐率
纯 ALOHA	18.4%
时隙 ALOHA	36.8%

时隙 ALOHA 的理论最大吞吐率约为纯 ALOHA 的两倍。

3. CSMA 载波监听多路访问

CSMA 的核心思想：

先监听信道，再决定是否发送。

主要分为三种策略。

策略	信道忙时	信道空闲时
1-坚持 CSMA	持续监听	立即发送
非坚持 CSMA	随机等待后重新监听	立即发送
p-坚持 CSMA	按时隙规则监听、等待	以概率 p 发送

注意：p-坚持 CSMA 通常针对时隙化信道讨论。

高频易错：CSMA 仍然可能发生冲突。

原因是信号传播需要时间。

当 A 开始发送后，B 可能还没有检测到 A 的信号，于是也开始发送。

十、CSMA/CD（必考重点）

CSMA/CD：

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。

中文：载波监听多路访问 / 冲突检测。

典型应用：**传统共享式半双工以太网。**

现代全双工交换式以太网不使用 CSMA/CD 进行竞争访问。

1. CSMA/CD 工作过程

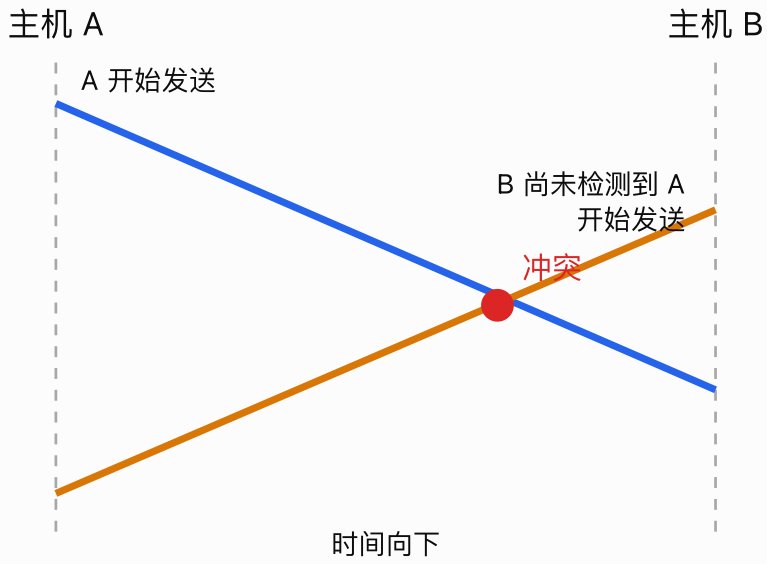
1. 发送前监听信道。
2. 如果信道忙，等待。
3. 如果信道空闲，开始发送。
4. 发送过程中继续检测是否发生冲突。
5. 如果检测到冲突，停止正常发送，并发送阻塞信号（Jam）。
6. 经过随机退避时间后尝试重新发送。

记忆口诀：

先听后发、边发边听、冲突停发、随机重发。

2. 为什么会发生冲突?

因为信号传播需要时间。



即使双方都先监听信道，也可能因传播时延而发生冲突。

3. 争用期（冲突窗口）

设两端之间的最大单向传播时延为：

$$\tau$$

则最坏情况下，发送方检测到冲突需要：

$$\boxed{2\tau}$$

这就是最大往返传播时延。

对于经典 CSMA/CD 的理想分析：

$$\boxed{\text{争用期} = 2\tau}$$

为什么是两倍?

因为：

1. A 发送的信号传播到 B，需要最多 τ。
2. B 在即将收到 A 信号时开始发送。
3. 冲突影响再传播回 A，需要接近 τ。

所以总时间接近：

$$\tau + \tau = 2\tau$$

十一、最小帧长（必考计算）

CSMA/CD 要求发送端在完成帧发送之前，能够检测到最坏情况下发生的冲突。

因此：

$$\boxed{T_{\text{frame}} \geq 2\tau}$$

因为：

$$T_{\text{frame}} = \frac{L_{\min}}{R}$$

所以：

$$\boxed{L_{\min} \geq 2\tau R}$$

其中：

- $L_{\min}$：最小帧长，bit。
- τ：单向传播时延，s。
- R：数据传输速率，bit/s。

1. 典型例题

某共享式半双工以太网：

- 数据传输速率为 100 Mb/s。
- 最大单向传播时延为 2 μs。
- 忽略设备处理时延等开销。

求保证冲突检测的最小帧长。

代入：

$$L_{\min} = 2 \times 2 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{6}$$

$$\boxed{L_{\min} = 400 \text{ bit}}$$

换算字节：

$$400/8 = 50 \text{ Byte}$$

答案：

$$\boxed{50 \text{ B}}$$

注意：这只是根据题目条件计算出的理论最小帧长，**不等于以太网标准规定的最小帧长**。

2. 经典以太网最小帧长

标准以太网 MAC 帧（不含 VLAN 标签）的最小长度：

$$\boxed{64 \text{ Byte}}$$

即：

$$\boxed{512 \text{ bit}}$$

经典 10 Mb/s 以太网：

$$T_{\min} = \frac{512}{10^{7}}$$

$$\boxed{T_{\min} = 51.2\ \mu s}$$

这是经典以太网的一个重要时间常数。

3. 二进制指数退避算法

CSMA/CD 发生冲突后，使用截断二进制指数退避算法。

基本公式：

$$\boxed{T_{\text{backoff}} = K \times T_{\text{slot}}}$$

其中：

$$K \in [0, 2^k - 1]$$

$$\boxed{k = \min(m, 10)}$$

- m：当前帧已发生的冲突次数。
- k：退避指数。
- T_{slot}：争用期规定的时隙时间。

在经典以太网中：

$$T_{\text{slot}} = 512 \text{ 比特时间}$$

例如，发生第 3 次冲突：

$$k = 3$$

则：

$$K \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

每个值按照均匀随机方式选取。

经典以太网中，一个帧连续发生 16 次冲突后，发送失败，向上报告错误。

4. 退避算法高频题

某站点第 4 次发生冲突，问可能的退避系数 K 的范围。

$$k = \min(4, 10) = 4$$

$$K \in [0, 2^4 - 1]$$

$$\boxed{K \in [0, 15]}$$

十二、CSMA/CA（重点）

CSMA/CA：

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance。

中文：载波监听多路访问 / 冲突避免。

典型应用：

IEEE 802.11 无线局域网。

1. 为什么无线局域网不用 CSMA/CD?

主要原因包括：

- 无线设备通常难以在发送的同时可靠检测冲突。
- 本机发送信号远强于其他设备传来的信号。
- 无线网络可能存在隐藏站问题。

因此，无线局域网主要采用冲突避免机制。

2. CSMA/CA 的基本思想

发送前先检测信道，并通过帧间间隔、随机退避等机制降低冲突概率。

它不能完全消除冲突。

典型流程：

1. 监听信道是否空闲。
2. 满足规定的帧间间隔。
3. 根据协议规则进行随机退避。
4. 发送数据帧。
5. 接收方成功接收后发送 ACK。
6. 如果未收到 ACK，则发送方可按规则重传。

3. RTS/CTS 机制

RTS：Request To Send，请求发送。

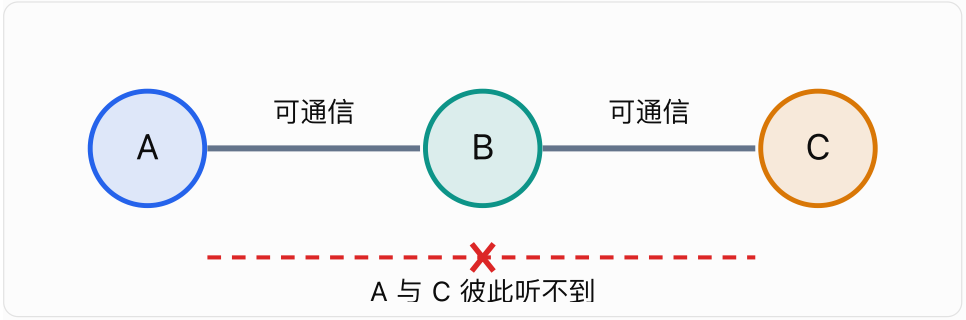
CTS：Clear To Send，允许发送。

简化过程：



RTS/CTS 是可选机制，用于在某些场景中减少隐藏站造成的冲突，并非所有 Wi-Fi 数据帧都必须使用。

4. 隐藏站问题



A、C 都可以与 B 通信，但 A、C 彼此无法检测对方的发送。

因此：

- A 判断信道空闲，开始向 B 发送。
- C 同样判断信道空闲，也开始向 B 发送。
- B 处可能发生冲突。

这就是隐藏站问题。

5. CSMA/CD 与 CSMA/CA 比较

对比项	CSMA/CD	CSMA/CA
应用	传统共享式以太网	无线局域网
目的	检测冲突	尽量避免冲突
发送过程中检测冲突	是	通常不进行
典型机制	冲突检测、指数退避	帧间间隔、退避、ACK
RTS/CTS	不使用	可选
能否彻底避免冲突	不能	不能

十三、以太网 Ethernet（必考）

1. 以太网的基本概念

以太网是目前最常见的有线局域网技术之一。

标准主要涉及：

$$\boxed{\text{IEEE 802.3}}$$

以太网涉及物理层和数据链路层的 MAC 子层等内容。

典型特点：

- 使用 MAC 地址标识网络接口。
- 使用以太网帧传输数据。
- 支持双绞线、光纤等多种传输介质。
- 现代以太网主要采用交换式、全双工通信。

2. MAC 地址（必会）

以太网通常使用 48 bit MAC 地址。

$$\boxed{48\ \text{bit} = 6\ \text{Byte}}$$

例如：

`00:1A:2B:3C:4D:5E`

每个十六进制数字表示 4 bit。

因此：

$$12 \times 4 = 48\ \text{bit}$$

注意：MAC 地址并非绝对不可改变，也不能据此认为它一定全球唯一。现代设备可使用随机化或本地管理地址。

（1）单播地址

用于向某一个特定网络接口发送帧。

（2）广播地址

以太网广播 MAC 地址：

$$\boxed{\text{FF:FF:FF:FF:FF:FF}}$$

广播帧会发送给同一广播域中的相关设备。

（3）组播地址

用于向某个组播组发送帧。

3. MAC 地址中的特殊标志位

在通常使用的 48 位 MAC 地址中，首个字节的最低有效位为 I/G 位：

- `0`：单播地址。
- `1`：组地址（组播或广播）。

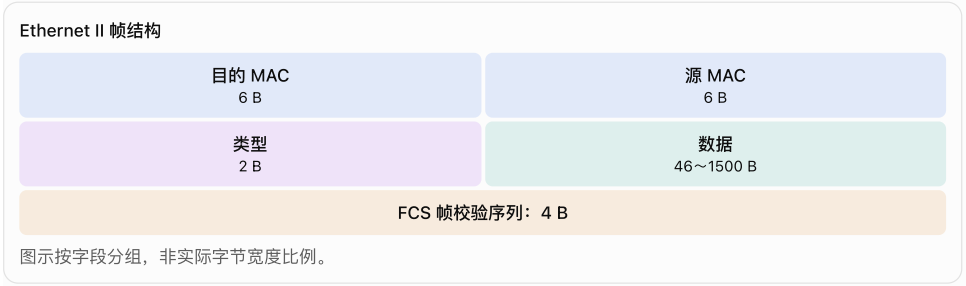
首个字节的次低有效位为 U/L 位：

- `0`：全球管理地址。
- `1`：本地管理地址。

常见选择题： MAC 地址以首字节的最低有效位区分单播与组地址。

十四、以太网 MAC 帧格式（必会计算）

以太网帧通常采用 Ethernet II 格式。



图示按字段分组，非实际字节宽度比例。

1. 帧各字段长度

字段	长度
目的 MAC 地址	6 B
源 MAC 地址	6 B
类型	2 B
数据	46～1500 B
FCS	4 B

首部：

$$6 + 6 + 2 = 14\ \text{B}$$

首部与尾部总开销：

$$14 + 4 = 18\ \text{B}$$

2. 最小帧长与最大帧长

普通无 VLAN 标签的以太网 MAC 帧：

$$\boxed{\text{最小帧长} = 64\ \text{B}}$$

$$\boxed{\text{最大帧长} = 1518\ \text{B}}$$

因为：

$$14 + 46 + 4 = 64$$

$$14 + 1500 + 4 = 1518$$

注意：这里的帧长不包括物理层前导码、帧开始定界符和帧间间隔。

3. 前导码与帧开始定界符

在 MAC 帧前，传统以太网还发送：

- 前导码：7 B。
- 帧开始定界符（SFD）：1 B。

共：

$$\boxed{8\ \mathrm{B}}$$

用于接收同步和帧开始识别。

因此，如果题目计算链路上的实际发送时间，需要认真判断是否要求计入这 8 B。

另外，以太网帧间间隔通常为 96 比特时间，也可能影响吞吐率计算。

4. 数据不足 46 B 怎么办?

需要填充到最小数据字段长度：

$$\boxed{46\ \mathrm{B}}$$

例如，网络层交付的数据只有 20 B。

需要填充：

$$46 - 20 = 26\ \mathrm{B}$$

最终 MAC 帧长度：

$$14 + 46 + 4 = 64\ \mathrm{B}$$

5. 典型例题

某以太网发送一个 IP 数据报，长度为 1200 B，不考虑 VLAN 标签，求 MAC 帧长度。

直接计算：

$$L = 14 + 1200 + 4$$

$$\boxed{L = 1218\ \mathrm{B}}$$

如果 IP 数据报只有 40 B：

需要填充到 46 B。

所以：

$$\boxed{L = 64\ \mathrm{B}}$$

注意：以太网帧长度和 IP 数据报长度不是同一个概念。

6. MTU 最大传输单元

普通以太网通常：

$$\boxed{\mathrm{MTU} = 1500\ \mathrm{B}}$$

MTU 是能够承载的网络层数据报最大长度，而不是整个以太网 MAC 帧的最大长度。

例如：

- IP 数据报：1500 B。
- 以太网 MAC 首部：14 B。
- FCS：4 B。

帧长：

$$\boxed{1518\ \mathrm{B}}$$

如果存在 802.1Q VLAN 标签，普通带标签帧长度还会增加 4 B。

十五、以太网速率与编码

常见以太网标准：

名称	速率	典型介质
10BASE-T	10 Mb/s	双绞线
100BASE-TX	100 Mb/s	双绞线
1000BASE-T	1 Gb/s	双绞线
10GBASE-T	10 Gb/s	双绞线

这里：

- BASE 表示基带传输。
- 后面的 T 通常与双绞线有关。
- 光纤标准常出现 SX、LX、SR、LR 等名称。

高频考点：

- 以太网并不是只能采用 CSMA/CD。
- 现代交换式全双工以太网不再需要冲突检测。
- 速率提高不代表必须保持传统共享式以太网的所有物理层参数。

十六、以太网交换机（必考重点）

交换机是数据链路层最重要的设备之一。

1. 工作原理

二层交换机主要根据目的 MAC 地址转发帧。

它内部维护一张 MAC 地址表：

$$\boxed{\text{MAC 地址} \rightarrow \text{端口}}$$

例如：

MAC 地址	端口
A	1
B	2
C	3

如果交换机收到一个目的 MAC 为 B 的帧：

查表后发现：

$$B \rightarrow 2$$

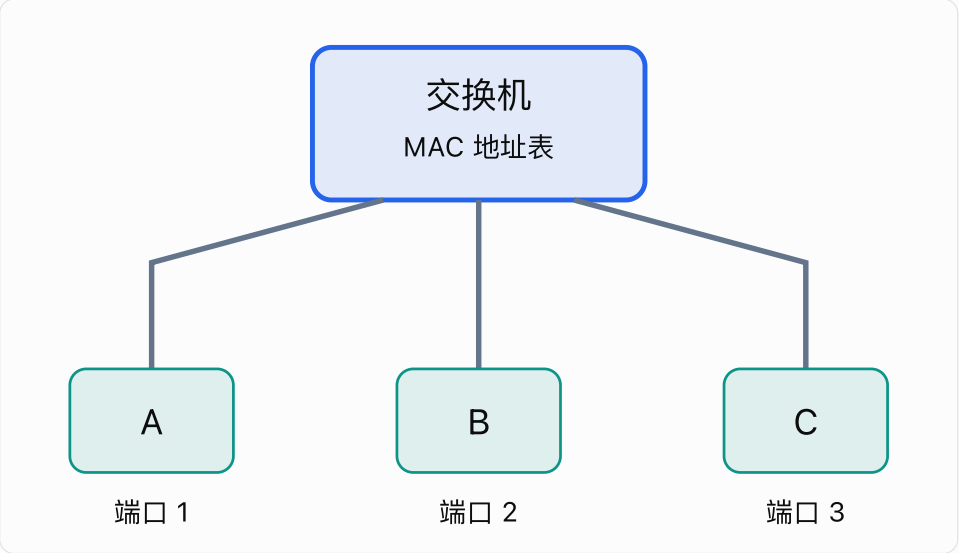
则从 2 号端口转发。

2. 交换机的自学习机制

交换机收到帧后，首先检查**源 MAC 地址**。

假设：

- 主机 A 连接端口 1。
- 主机 B 连接端口 2。
- 主机 C 连接端口 3。



现在 A 向 B 发送帧。

交换机从端口 1 收到帧：

1. 查看源 MAC 为 A。
2. 学习 A 位于端口 1。
3. 查找目的 MAC 为 B。
4. 如果不知道 B 在哪里，就进行未知单播泛洪。
5. 除了接收端口 1，向同一 VLAN 的其他适用端口转发。

因此 B、C 都可能收到这个帧。

B 接收后发现目的 MAC 是自己，交给上层处理。

C 发现目的 MAC 不是自己，则丢弃。

接下来如果 B 给 A 回复：

交换机从端口 2 收到帧。

- 学习 B → 端口 2。
- 查找 A → 端口 1。
- 仅向端口 1 转发。

这样就完成了自学习。

3. 交换机转发规则

目的 MAC 情况	处理方式
已知单播地址，位于其他端口	定向转发
未知单播地址	泛洪
广播地址	在广播域内泛洪
目的地址位于接收端口	过滤，不转发回该端口

这里说的是普通二层交换机的基础行为，实际还可能受到 VLAN、生成树、安全策略等机制影响。

4. MAC 地址表学习的是什么？

学习源 MAC，而不是目的 MAC。

这是 408 很重要的判断点。

例如：

A 向 B 发送帧，即使目的地址是 B，也不能说明 B 一定位于 A 所连接的那个端口。

交换机只能根据收到帧的端口判断：

$$\boxed{\text{源 MAC 对应接收端口}}$$

5. 两种交换方式

存储转发（Store-and-Forward）：

- 接收完整帧。
- 通常先完成 FCS 检查。
- 再进行转发。

优点：可以过滤检测出的错误帧。

缺点：需要等待完整帧接收。

直通交换（Cut-Through）：

- 接收到足够的帧首部信息后，即可开始转发。
- 不必等待整个帧接收完毕。

优点：转发时延较低。

缺点：可能转发存在错误的帧。

十七、冲突域与广播域（必考）

这部分很适合出网络拓扑图判断题。

1. 冲突域

冲突域是指在共享介质、半双工通信环境中，多个设备同时发送可能发生冲突的范围。

- Hub 不隔离冲突域。
- 二层交换机隔离冲突域。
- 路由器也隔离冲突域。

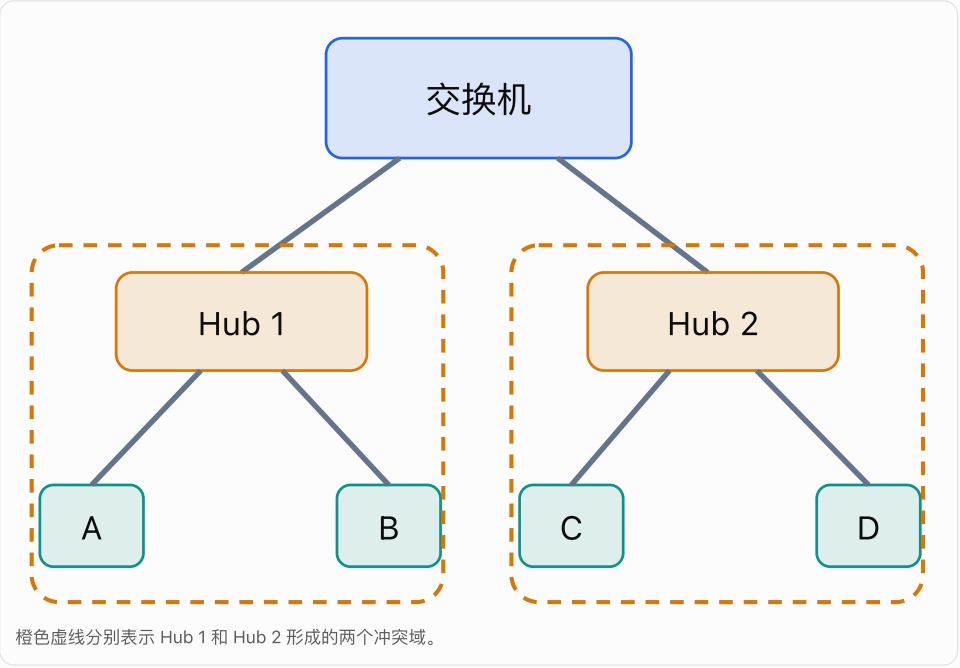
在现代全双工交换式链路中，不再发生传统以太网的介质竞争冲突，但考试中仍习惯将每个交换机端口所连接的链路视为独立冲突域。

2. 广播域

广播域是指一个二层广播帧可以到达的范围。

- Hub 不隔离广播域。
- 普通二层交换机默认不隔离广播域。
- VLAN 可以划分广播域。
- 路由器隔离广播域。

3. 判断方法



橙色虚线分别表示 Hub 1 和 Hub 2 形成的两个冲突域。

上述网络：

- 2 个 Hub。
- 1 台交换机。
- 4 台主机。
- 不使用 VLAN。

冲突域数量：

$$\boxed{2}$$

广播域数量：

$$\boxed{1}$$

原因：

- 每个 Hub 形成一个冲突域。
- 交换机将两个冲突域隔离。
- 交换机没有划分 VLAN，因此所有主机仍处于同一个广播域。

4. 高频判断口诀

$$\boxed{\text{Hub：不隔离冲突域，也不隔离广播域}}$$

$$\boxed{\text{交换机：隔离冲突域，默认不隔离广播域}}$$

$$\boxed{\text{路由器：隔离冲突域，也隔离广播域}}$$

十八、虚拟局域网 VLAN（重点）

1. VLAN 的作用

VLAN：Virtual Local Area Network。

作用：

把一个物理局域网划分成多个逻辑上的广播域。

即使两台主机连接到同一台交换机，也可以属于不同 VLAN。

例如：

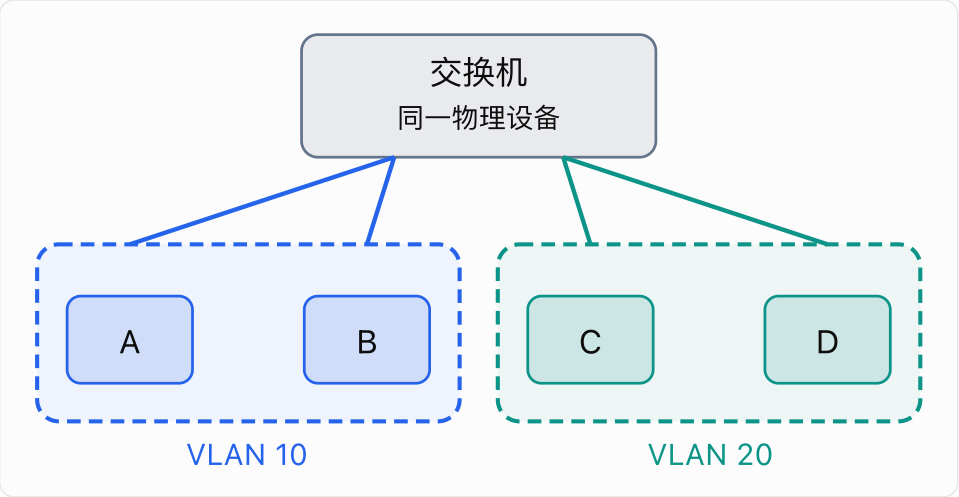
- 主机 A、B：VLAN 10。
- 主机 C、D：VLAN 20。

默认情况下：

- A 可以与 B 在同一二层 VLAN 内通信。
- C 可以与 D 在同一二层 VLAN 内通信。
- A 不能仅依靠普通二层转发直接与 C 通信。

跨 VLAN 通信通常需要三层转发设备。

2. VLAN 与广播域



上述网络：

$$\boxed{\text{广播域数量} = 2}$$

3. IEEE 802.1Q 标签

802.1Q VLAN 标签通常为 4 B。

其中包含：

- TPID：16 bit。
- TCI：16 bit。

TCI 内又包含：

- PCP：3 bit。
- DEI：1 bit。
- VID：12 bit。

其中 VID 用来表示 VLAN 标识。

$$2^{12} = 4096$$

但普通可配置 VLAN ID 并不是 4096 个。

因为：

- VLAN ID 0 保留用于优先级标记。
- VLAN ID 4095 保留。

通常可使用：

$$\boxed{1 \sim 4094}$$

共：

$$\boxed{4094 \text{ 个 VLAN ID}}$$

4. Access 与 Trunk

类型	典型作用
Access	接入终端设备，通常属于一个 VLAN
Trunk	在交换机等设备之间承载多个 VLAN

Access 端口通常向普通终端发送不带 VLAN 标签的帧。

Trunk 链路通常使用 VLAN 标签区分多个 VLAN，但也可能存在不带标签的本征 VLAN 流量，具体取决于设备配置。

5. VLAN 帧长度

无 VLAN 标签：

$$\boxed{64 \sim 1518\ \text{B}}$$

带一个 802.1Q 标签时：

$$\boxed{68 \sim 1522\ \text{B}}$$

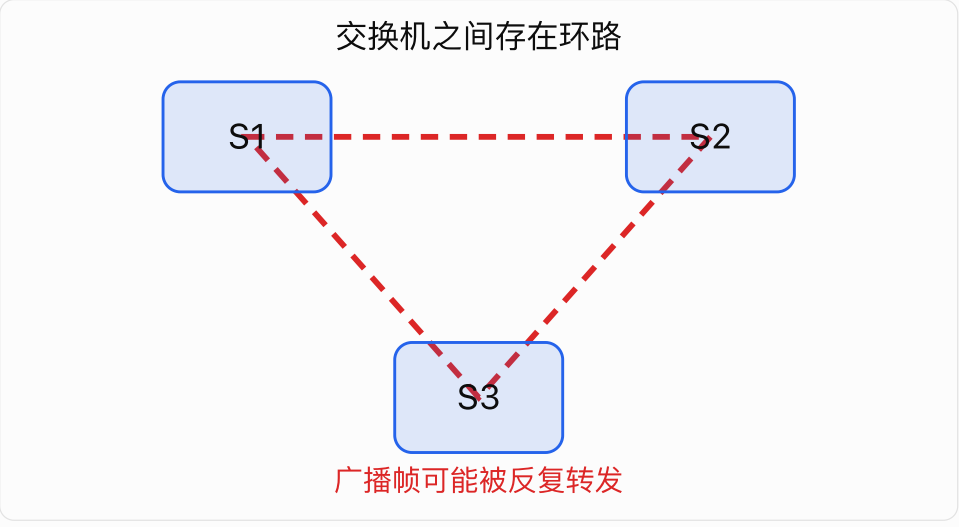
这里计算的是 MAC 帧长度，不包括物理层前导码等。

十九、生成树协议 STP（重点概念）

1. 为什么需要生成树?

以太网交换机之间如果存在冗余链路，可能形成环路。

例如：



当广播帧被不断转发时，可能出现：

- 广播风暴。
- MAC 地址表反复变化。

- 重复帧。

以太网帧本身没有像 IP 数据报 TTL 那样的逐跳生存时间字段。

2. STP 的作用

STP：Spanning Tree Protocol。

核心任务：

通过逻辑阻塞部分冗余端口，使二层网络形成无环的转发拓扑。

主要步骤：

1. 选举根桥。
2. 确定各非根交换机的根端口。
3. 确定每个网段的指定端口。
4. 阻塞不应参与转发的冗余端口。

基本原则：

- 根桥通常选择桥 ID 最小的交换机。
- 路径选择考虑到根桥的路径开销。
- 具体端口选举还要按规定比较桥 ID、端口 ID 等。

3. 重要结论

- STP 不是删除物理链路。
- STP 是逻辑阻止部分端口转发。
- 链路故障时，可以重新计算生成树，启用备用路径。
- 目的在于防止二层交换环路。

二十、PPP 点对点协议（重点）

PPP：Point-to-Point Protocol。

主要用于点对点链路上的数据传输。

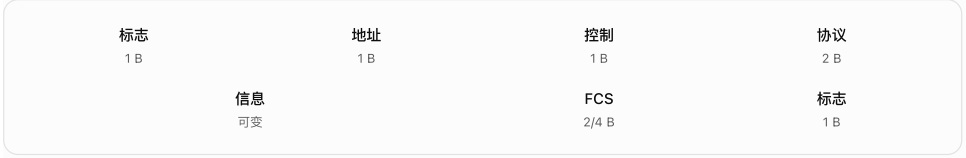
1. PPP 的主要功能

- 封装网络层数据。
- 提供帧定界。
- 提供差错检测。
- 通过 LCP 进行链路配置和维护。
- 通过 NCP 支持网络层协议配置。

PPP 不提供基于编号、确认与重传的可靠数据传输。

PPP 帧通常通过 FCS 检测错误，但发现错误的帧会被丢弃。

2. PPP 帧格式



常见字段：

- 标志字段：`01111110`，即 `0x7E`。
- 地址字段：通常为 `0xFF`。
- 控制字段：通常为 `0x03`。
- 协议字段：指示封装的数据类型。
- FCS：用于差错检测。

PPP 支持 16 位或 32 位 FCS，常见基本格式为 16 位。

3. PPP 链路建立

主要涉及三个阶段：

1. LCP 建立与配置数据链路。
2. 可选的身份认证。
3. NCP 配置网络层协议。

完成后即可传输网络层数据。

4. PPP 的易错点

说法	判断
PPP 是面向字节的链路层协议	正确
PPP 支持差错检测	正确
PPP 能通过自身重传保证可靠交付	错误
PPP 只适用于广播式局域网	错误
PPP 可以封装 IP 数据报	正确

二十一、HDLC 与 PPP 对比

HDLC：High-Level Data Link Control，高级数据链路控制。

对比	HDLC	PPP
协议性质	面向比特	面向字节
帧定界	标志位	标志字节
透明传输	零比特填充	按链路类型采用相应填充
可靠传输	相关控制模式可实现	不提供链路层重传
典型用途	数据链路控制	点对点链路

特别注意：

PPP 在异步链路中通常使用字节填充，在同步比特链路中也可采用比特填充。

因此，不能简单认为 PPP 在任何情况下都只采用字符填充。

二十二、数据链路层综合题型总结

这一章考研复习的关键是：**看到题目中的特征，就能立即判断使用哪个知识点。**

题目关键词	对应知识点	解题方法
连续 5 个 1、帧定界符	零比特填充	5 个 1 后插入 0
生成多项式、校验余数	CRC	补零、异或、求余
海明码、校验位数量	海明码	$2^r \geq m + r + 1$
最小码距、纠错位数	海明距离	$d_{\min} \geq 2t + 1$
等待确认、传播时延	SW	信道利用率公式
累积确认、失序帧丢弃	GBN	从最早未确认帧重传
失序缓存、单独确认	SR	选择性重传
序号位数、窗口最大值	GBN/SR	窗口限制公式
最小帧长、冲突检测	CSMA/CD	$L_{\min} = 2\tau R$
第几次冲突、退避时间	指数退避	$K \in [0, 2^k - 1]$
64 B、1518 B、1500 B	以太网	帧格式与 MTU
MAC 地址表	交换机	源地址学习，目的地址转发
Hub、交换机、路由器	网络拓扑	冲突域、广播域
VLAN ID、802.1Q	VLAN	4 B 标签、12 bit VID
无线冲突、隐藏站	CSMA/CA	RTS/CTS、随机退避

二十三、408 常考综合例题

题型一：GBN 窗口与序号位数

某 GBN 协议采用 4 bit 帧序号，问发送窗口最大值是多少?

公式：

$$W_T \leq 2^n - 1$$

代入：

$$W_T \leq 2^4 - 1$$

$$\boxed{W_{T,\max} = 15}$$

如果题目改成 SR，且发送窗口和接收窗口大小相同：

$$W \leq 2^{n-1}$$

$$\boxed{W_{\max} = 8}$$

这两个公式必须区分。

题型二：信道利用率

已知：

- 发送速率为 10 Mb/s。
- 数据帧长度为 1000 bit。
- 单向传播时延为 1 ms。
- 采用 GBN，发送窗口大小为 10。
- 忽略确认帧发送时延与处理时间。

第一步：发送时延。

$$T_t = \frac{1000}{10 \times 10^6}$$

$$= 0.1 \text{ ms}$$

第二步：计算参数。

$$a = \frac{1}{0.1} = 10$$

第三步：信道利用率。

$$U = \min\left(1, \frac{10}{1+20}\right)$$

$$\boxed{U \approx 47.62\%}$$

题型三：最小帧长

某半双工共享信道：

- 数据率 10 Mb/s。
- 最大单向传播时延 20 μs。

忽略处理开销，求保证检测冲突所需的理论最小帧长。

$$L_{\min} = 2\tau R$$

$$= 2 \times 20 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^6$$

$$\boxed{L_{\min} = 400 \text{ bit} = 50 \text{ B}}$$

这类题只需要套公式，但要特别注意：

- 给的是单向传播时延还是往返传播时延?
- 单位是 bit 还是 Byte?
- 有没有中继器处理时延等额外条件?

题型四：交换机自学习

某交换机初始 MAC 地址表为空。

依次发生以下通信：

1. A 向 B 发送帧。
2. B 向 A 发送帧。
3. C 向 A 发送帧。

设 A、B、C 分别连接端口 1、2、3。

则：

事件	新学习的映射	转发方式
A → B	A → 端口 1	未知单播泛洪
B → A	B → 端口 2	向端口 1 转发
C → A	C → 端口 3	向端口 1 转发

408 计算机网络：网络层复习笔记

网络层是 408 计算机网络中**非常重要的一章**。相比物理层和数据链路层，网络层的计算题、路由分析题和综合应用题更多。

尤其是 **IP 地址与子网划分、CIDR、路由表、最长前缀匹配、IP 分片、ARP、ICMP、DHCP、NAT、路由算法、RIP、OSPF、BGP、IPv6**，这些内容必须重点掌握。

最终 MAC 地址表：

$$\boxed{\begin{array}{l} A \to 1 \\ B \to 2 \\ C \to 3 \end{array}}$$

这份笔记继续按照前两章的风格整理，重点解决三个问题：

1. **概念题**：知道每个协议的作用、工作原理和容易混淆的地方。
2. **计算题**：掌握固定公式，看到题目能够直接套步骤。
3. **综合题**：能够分析路由表、数据报转发过程、协议交互过程。

二、网络层的基本概念

1. 网络层的主要作用

网络层位于数据链路层之上、传输层之下。



网络层的核心任务：

实现分组从源主机到目的主机的跨网络传输。

主要功能包括：

- 异构网络互联。
- 路由选择。
- 分组转发。
- 逻辑寻址（IP 地址）。
- 在 IPv4 中提供分片机制。
- 支持差错报告与网络诊断等辅助功能。

2. 路由选择与分组转发

这两个概念一定要区分。

名称	含义	典型依据
路由选择（Routing）	决定到达目的网络应该经过什么路径	路由协议、路由算法
分组转发（Forwarding）	收到分组后，决定从哪个接口发送出去	转发表、FIB

记忆：

- 路由选择：决定怎么走。
- 分组转发：实际把分组送出去。

例如：

A → R1 → R2 → B

路由协议帮助路由器确定到 B 的路径，而路由器收到每个 IP 数据报后，依据转发表选择下一跳和输出接口。

3. 数据平面与控制平面

- 数据平面：负责实际转发分组。
- 控制平面：负责建立和维护路由、转发等控制信息。

传统路由器中，控制平面可以运行 RIP、OSPF、BGP 等路由协议。

SDN（软件定义网络）则强调控制平面与数据平面的逻辑分离，由控制器参与网络控制。

二、网络层提供的服务

1. 数据报服务

互联网的 IP 层采用**无连接的数据报服务**。

特点：

- 发送前不需要建立网络层连接。
- 每个 IP 数据报独立转发。
- 不保证所有数据报沿相同路径。
- 不保证按序到达。
- 不保证一定送达。

IP 提供尽力而为（Best Effort）的交付服务。

2. 虚电路服务

虚电路是一种面向连接的网络层服务模型。

基本过程：

1. 先建立虚电路。
2. 沿着建立的虚电路传输数据。
3. 通信结束后释放虚电路。

特点：

- 通信前需要建立连接状态。
- 分组通常携带虚电路标识。
- 同一虚电路中的数据通常沿既定路径转发。

注意：虚电路网络不意味着必然可靠，也不意味着一定不会丢包。

3. 数据报与虚电路对比

比较项	数据报	虚电路
连接建立	不需要	需要
转发依据	目的地址	虚电路标识
路由方式	各分组独立转发	根据既定虚电路状态
路由器状态	不必为每条通信维护连接状态	需要维护虚电路状态
典型代表	IP	ATM 等

三、IPv4 地址（必考）

IPv4 地址是网络层最重要的基础知识。

1. IPv4 地址结构

IPv4 地址长度为：

$$\boxed{32\ \text{bit}}$$

通常分为 4 个字节，使用点分十进制表示。

例如：

$$192.168.1.100$$

每个十进制数为 0～255。

二进制表示：

192	168	1	100
11000000	10101000	00000001	01100100

4 个字节 × 8 bit = 32 bit

2. IP 地址的网络号与主机号

IP 地址在给定子网掩码或网络前缀后，可以划分为：

网络前缀 + 主机部分

例如：

`192.168.1.100/24`

其中 `/24` 代表前 24 位是网络前缀。

所以：

- 网络地址：192.168.1.0
- 主机部分：最后 8 位
- 常规广播地址：192.168.1.255

注意：网络号和主机号的长度由前缀长度决定，不一定按照传统 A、B、C 类地址划分。

四、传统分类 IP 地址

虽然现代网络主要使用 CIDR，但 408 仍然可能考查传统分类地址。

1. A、B、C 类地址

类别	首位特征	第一个字节范围	默认前缀
A 类	`0`	0～127	/8
B 类	`10`	128～191	/16
C 类	`110`	192～223	/24
D 类	`1110`	224～239	组播
E 类	`1111`	240～255	保留或特殊用途

注意：

- `0.0.0.0/8` 有特殊用途。
- `127.0.0.0/8` 用于环回地址。
- 传统 A 类普通单播地址不能简单认为 0～127 都可以正常分配。

2. 判断地址类别的方法

只看第一个字节：

- 1～126 → 通常为 A 类。
- 128～191 → B 类。
- 192～223 → C 类。
- 224～239 → D 类组播。
- 240～255 → E 类或特殊保留范围。

例如：

`172.16.10.20`

第一个字节为 172。

因此属于传统 B 类地址。

但如果题目明确给出 `/20` 等前缀，则计算网络地址时必须使用题目给出的前缀，不能直接套 `/16`。

五、特殊 IPv4 地址（必会）

地址或范围	作用
`0.0.0.0`	未指定地址，也可表示本机所有 IPv4 接口
`0.0.0.0/0`	默认路由
`127.0.0.0/8`	环回地址
`255.255.255.255`	受限广播地址
`169.254.0.0/16`	IPv4 链路本地地址
`224.0.0.0/4`	IPv4 组播地址
`10.0.0.0/8`	私有地址
`172.16.0.0/12`	私有地址
`192.168.0.0/16`	私有地址

1. 三大私有地址范围

必须背熟：

$$\boxed{10.0.0.0/8}$$

$$\boxed{172.16.0.0/12}$$

$$\boxed{192.168.0.0/16}$$

对应范围：

- 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

高频陷阱：不是所有 172 开头的地址都是私有地址。

例如：

- 172.20.1.1：私有地址。
- 172.40.1.1：不是 RFC 1918 私有地址。

六、子网掩码与 CIDR（必考重点）

这是网络层计算题的核心。

1. CIDR 的基本形式

CIDR：无分类域间路由。

表示方法：

$$\boxed{\text{IP 地址}/\text{网络前缀长度}}$$

例如：

`192.168.10.130/26`

表示前 26 bit 是网络前缀，后 6 bit 是主机部分。

因此：

$$\boxed{\text{主机位数} = 32 - 26 = 6}$$

2. 常见子网掩码

前缀	子网掩码	地址总数
/8	255.0.0.0	2^{24}
/16	255.255.0.0	2^{16}
/20	255.255.240.0	4096
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

这张表建议直接背下来，尤其是 `/24` 到 `/30`。

3. 地址数和可用主机数

设前缀长度为 n。

总地址数量：

$$\boxed{N = 2^{32-n}}$$

对于传统 IPv4 普通广播子网，在至少有 2 位主机位的情况下，通常：

$$\boxed{N_{\text{host}} = 2^{32-n} - 2}$$

减去的两个地址：

- 网络地址。
- 定向广播地址。

例如 `/26`：

$$2^{32-26} = 64$$

可用主机地址：

$$\boxed{64 - 2 = 62}$$

注意 `/31` 常用于点对点链路，可以按相关标准将两个地址都用于端点；`/32` 表示单个 IPv4 地址。因此不能机械地对所有前缀减 2。

七、子网划分计算（必考）

1. 子网划分的核心方法

给一个 IP 地址和前缀长度，要求计算：

1. 网络地址。

2. 子网掩码。
3. 广播地址。
4. 可用主机地址范围。
5. 主机数量。

推荐你考试使用“块大小法”，速度比逐位进行二进制运算快。

2. 块大小公式

找到子网掩码中第一个不是 255、也不是 0 的字节。

设该字节为 M。

$$\boxed{\text{块大小} = 256 - M}$$

例如：

`/26`

子网掩码：

`255.255.255.192`

所以：

$$256 - 192 = 64$$

每个子网地址块跨度为 64。

3. 典型例题

已知：

`192.168.10.130/26`

求网络地址、广播地址和可用主机地址。

第一步：确定掩码。

$$/26 = 255.255.255.192$$

第二步：计算块大小。

$$256 - 192 = 64$$

第三步：列出网络边界。

最后一个字节按 64 递增：

- 0
- 64
- 128
- 192

130 落在：

$$128 \sim 191$$

所以网络地址：

$$\boxed{192.168.10.128}$$

广播地址：

$$\boxed{192.168.10.191}$$

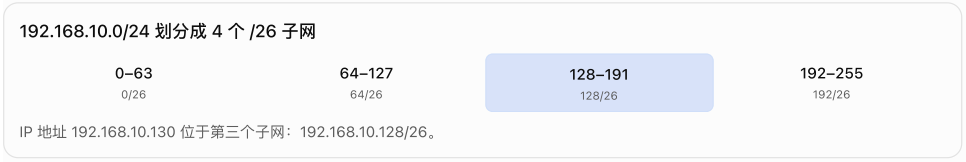
可用地址范围：

$$\boxed{192.168.10.129 \sim 192.168.10.190}$$

可用主机数：

$$\boxed{62}$$

4. 子网范围可视化



5. 子网划分速记

- `/25`：块大小 128。
- `/26`：块大小 64。
- `/27`：块大小 32。
- `/28`：块大小 16。
- `/29`：块大小 8。
- `/30`：块大小 4。

记住这些数字，很多子网计算题可以直接口算。

八、按主机数量划分子网（重点）

这一类题通常会给出每个部门所需的主机数量，要求分配子网。

1. 固定长度子网划分 FLSM

FLSM：所有子网使用相同长度的子网掩码。

例如：

将一个 `/24` 网络分成 4 个等大的子网。

因为：

$$2^2 = 4$$

需要借用 2 位主机位作为子网位。

新前缀：

$$24 + 2 = 26$$

所以：

$$\boxed{/26}$$

得到：

- 192.168.1.0/26
- 192.168.1.64/26
- 192.168.1.128/26

- 192.168.1.192/26

2. 可变长度子网划分 VLSM

VLSM 允许使用不同长度的子网掩码。

例如：

某网络为：

`192.168.1.0/24`

需要划分给三个部门：

- A 部门：100 台主机。
- B 部门：50 台主机。
- C 部门：20 台主机。

第一步：按照主机数从大到小排序。

A → B → C。

第二步：确定每个子网需要的地址数量。

A 需要 100 台主机：

$$2^7 - 2 = 126 \geq 100$$

所以需要 `/25`。

B 需要 50 台：

$$2^6 - 2 = 62 \geq 50$$

所以需要 `/26`。

C 需要 20 台：

$$2^5 - 2 = 30 \geq 20$$

所以需要 `/27`。

第三步：按地址边界分配。

部门	分配网络	可用主机数
A	192.168.1.0/25	126
B	192.168.1.128/26	62
C	192.168.1.192/27	30

剩余地址：

`192.168.1.224/27`

可供以后使用。

考试固定步骤：

$$\boxed{\text{按主机数降序} \rightarrow \text{算主机位} \rightarrow \text{按边界分配}}$$

九、路由聚合与超网（必考）

CIDR 除了支持子网划分，还能进行路由聚合。

1. 路由聚合的目的

把多个连续、能够用同一个前缀表示的网络合并为一条路由。

作用：

- 减小路由表。
- 降低路由维护开销。
- 提高路由信息管理效率。

2. 典型例题

现有四个网络：

```
纯文本
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
```

求最精确的单条汇总路由。

看第三个字节的二进制：

```
纯文本
0 = 00000000
1 = 00000001
2 = 00000010
3 = 00000011
```

前 6 位相同。

原来已经有 16 位相同的 `192.168`。

因此公共前缀长度：

$$16 + 6 = 22$$

汇总结果：

$$\boxed{192.168.0.0/22}$$

它恰好覆盖原来的四个 `/24` 网络。

3. 路由聚合注意事项

不是只要网络数量是 2 的整数次幂，就一定可以聚合。

还要考虑：

- 地址是否连续。
- 是否满足聚合前缀的地址对齐要求。
- 聚合后是否包含不应覆盖的其他地址。

例如：

`192.168.1.0/24` 与 `192.168.2.0/24`

不能精确聚合为一条 `/23` 路由，因为两者不构成一个对齐的连续 `/23` 地址块。

十、最长前缀匹配（必考重点）

路由器收到 IP 数据报后，需要查询路由表。

如果多条路由都能匹配目的 IP 地址，则选择：

$$\boxed{\text{前缀长度最长的匹配路由}}$$

注意：**不是选择网络地址数值最大的路由，也不是单纯选择最小的下一跳地址。**

1. 典型例题

某路由器具有以下路由：

目标网络	下一跳
192.168.0.0/16	R1
192.168.1.0/24	R2
192.168.1.128/25	R3
0.0.0.0/0	R4

现收到数据报，目的地址：

`192.168.1.150`

判断匹配情况：

- `/16`：匹配。
- `/24`：匹配。
- `/25`：匹配。
- `/0`：匹配。

最长前缀为 `/25`。

所以：

$$\boxed{\text{下一跳为 R3}}$$

2. 交互练习：最长前缀匹配

输入目的 IPv4 地址

路由前缀	下一跳	匹配
192.168.0.0/16	R1	✓
192.168.1.0/24	R2	✓
192.168.1.128/25	R3	✓
0.0.0.0/0	R4（默认）	✓

最长前缀匹配结果

R3

匹配前缀：192.168.1.128/25

3. 默认路由

默认路由：

$$\boxed{0.0.0.0/0}$$

表示：

当没有更具体的匹配路由时，使用默认路由。

因为其前缀长度为 0，所以在最长前缀匹配中优先级最低。

十一、IPv4 数据报首部（必考）

IPv4 首部是网络层很重要的考点。



图中为简化的字段分组示意。IPv4 首部最小 20 B，最大 60 B。

1. 首部长度 IHL

首部长度字段占：

$$\boxed{4\ \text{bit}}$$

它的单位是：

$$\boxed{4\ \text{Byte}}$$

因此：

$$\boxed{\text{首部字节数} = \text{IHL} \times 4}$$

例如：

IHL = 5

$$5 \times 4 = 20\ \text{B}$$

IHL = 15

$$15 \times 4 = 60\ \text{B}$$

所以：

- IPv4 最小首部：20 B。
- IPv4 最大首部：60 B。

2. 总长度

总长度字段占 16 bit，单位为 Byte。

表示：

$$\boxed{\text{总长度} = \text{IP 首部} + \text{IP 数据部分}}$$

最大值：

$$2^{16}-1=65535$$

因此 IPv4 数据报理论最大总长度：

$$\boxed{65535\ \mathrm{B}}$$

注意：这不表示以太网可以在一个普通 MAC 帧中直接承载这么大的 IPv4 数据报。

3. 生存时间 TTL

TTL：Time To Live。

在 IPv4 中，路由器每转发一次数据报，TTL 至少减 1；在现代常见网络中通常每跳减 1。

如果 TTL 减到 0，路由器丢弃该数据报，并在适当情况下发送 ICMP 超时报文。

例如：

初始：

$$TTL=64$$

经过 5 台路由器转发：

$$\boxed{TTL=59}$$

TTL 的作用是防止数据报在路由环路中无限转发。

4. 协议字段

协议字段说明 IPv4 数据报承载的上层协议。

必须记住：

协议	协议号
ICMP	1
TCP	6
UDP	17

注意：

这里的协议号不是 TCP/UDP 端口号。

5. 首部校验和

IPv4 首部包含 16 bit 首部校验和。

作用：

只校验 IPv4 首部，不校验数据部分。

由于 TTL 等首部字段在转发过程中可能改变，路由器需要更新首部校验和。

十二、IPv4 分片（必考计算）

这是整个网络层最重要的计算题型之一。

1. 为什么需要分片?

不同链路的数据链路层 MTU 不同。

例如：

IPv4 数据报长度：

$$4000\ \mathrm{B}$$

下一跳链路 MTU：

$$1500\ \mathrm{B}$$

一个数据报不能直接放进一个普通以太网帧中。

如果允许分片，IPv4 路由器可以将数据报拆分为多个较小的数据报片。

2. 三个重要字段

字段	长度	作用
Identification	16 bit	标识属于同一原始数据报的分片
Flags	3 bit	包含 DF、MF 标志
Fragment Offset	13 bit	表示该分片数据在原始数据中的位置

DF 标志

DF：Don't Fragment。

- DF=1：不允许分片。
- DF=0：允许分片。

如果 DF=1 且数据报大于出接口 MTU，IPv4 路由器通常丢弃该报文并返回适当的 ICMP 错误信息。

MF 标志

MF：More Fragments。

- MF=1：后面还有分片。
- MF=0：这是最后一个分片，或者数据报未分片。

片偏移

片偏移的单位是 8 Byte。

$$\boxed{\text{片偏移} = \frac{\text{当前分片之前的数据字节数}}{8}}$$

这里统计的是原始 IP 数据部分的位置，不包含各片新增的 IP 首部。

这是 408 非常重要的考点。

---

3. IPv4 分片通用公式

设：

- MTU 为 M。
- 每片 IPv4 首部长度为 H。

则单片最大数据部分：

$$M - H$$

但除最后一片外，数据部分长度必须是 8 的整数倍。

因此常用：

$$\boxed{D_{\max} = \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor \times 8}$$

这个公式必须背熟。

4. 分片典型例题

原 IPv4 数据报：

- 总长度：4000 B。
- IP 首部：20 B。
- 下一跳 MTU：1500 B。
- DF=0。

求各分片的长度、片偏移和 MF 标志。

第一步：计算原始数据长度。

$$D = 4000 - 20 = 3980\ \text{B}$$

第二步：计算每片最大数据长度。

$$D_{\max} = \left\lfloor \frac{1500 - 20}{8} \right\rfloor \times 8$$

$$= 1480\ \text{B}$$

第三步：划分。

原始数据：

$$3980 = 1480 + 1480 + 1020$$

所以分成 3 片。

第四步：计算片偏移。

第一片：

$$0/8 = 0$$

第二片：

$$1480/8 = 185$$

第三片：

$$(1480 + 1480)/8 = 370$$

结果：

分片	数据部分	总长度	片偏移	MF
1	1480 B	1500 B	0	1
2	1480 B	1500 B	185	1
3	1020 B	1040 B	370	0

5. 分片示意



每个分片都具有自己的 IPv4 首部。后续分片偏移以原始数据字节位置除以 8 计算。

6. IPv4 分片的易错点

- 分片的总长度包含 IP 首部。
- 分片数量根据数据部分大小计算。
- 每个分片都需要 IP 首部。
- 片偏移的单位是 8 B。
- MF=0 不代表一定没有分片，也可能表示最后一个分片。
- 各片的 Identification 相同，用于辅助重组。
- IPv4 分片的重组通常由最终目的主机完成，沿途路由器通常不负责重组。

考试模板：

$$\boxed{\text{去首部} \rightarrow \text{计算每片数据长度} \rightarrow \text{分片} \rightarrow \text{片偏移} \rightarrow \text{MF}}$$

十三、ARP 地址解析协议（必考）

ARP：Address Resolution Protocol。

核心功能：

$$\boxed{\text{IPv4 地址} \rightarrow \text{MAC 地址}}$$

ARP 用于在适用的链路上解析下一跳 IPv4 地址对应的链路层地址。

1. 为什么需要 ARP?

假设主机 A 想向同一个以太网中的主机 B 发送 IP 数据报。

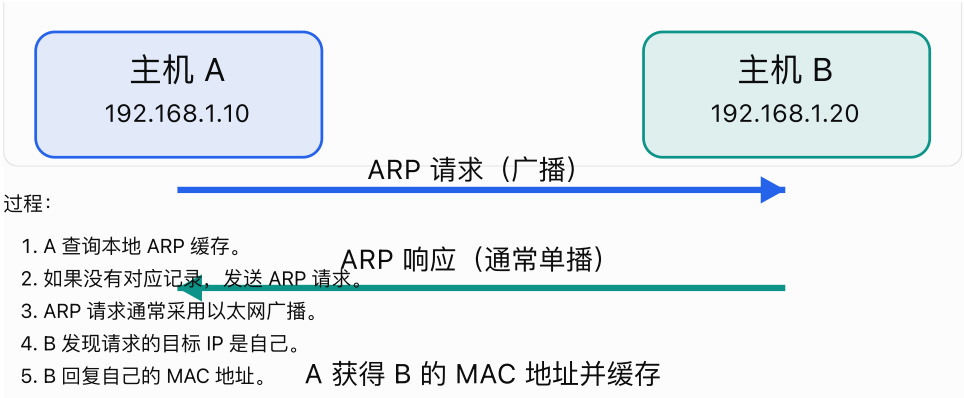
A 已经知道：

- B 的 IPv4 地址：192.168.1.20。
- 但不知道 B 的 MAC 地址。

由于以太网帧需要填写目的 MAC 地址，因此 A 必须先获得 B 的 MAC 地址。

这时就需要 ARP。

2. ARP 工作过程



过程：

1. A 查询本地 ARP 缓存。
2. 如果没有对应记录，发送 ARP 请求。
3. ARP 请求通常采用以太网广播。
4. B 发现请求的目标 IP 是自己。
5. B 回复自己的 MAC 地址。
6. A 将 IP 与 MAC 的对应关系缓存。
7. A 使用 B 的 MAC 地址封装以太网帧。

3. ARP 请求与响应

项目	ARP 请求	ARP 响应
目的	询问 MAC 地址	提供 MAC 地址
典型发送方式	广播	单播
作用范围	本地二层广播域	本地链路

注意：ARP 请求不会被普通路由器转发到其他广播域。

4. 跨网络通信时 ARP 查询谁?

这是 408 特别重要的综合考点。

假设：

主机 A：

`192.168.1.10/24`

默认网关：

`192.168.1.1`

目的主机 B：

`192.168.2.20/24`

A 与 B 不在同一个子网。

此时 A 不会直接 ARP 查询 B 的 MAC 地址。

而是：

查询默认网关 192.168.1.1 对应的 MAC 地址。

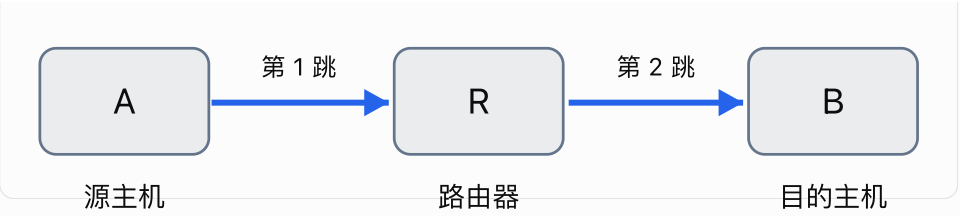
之后：

- IP 数据报目的 IP：仍然是 B 的 `192.168.2.20`。
- 以太网帧目的 MAC：网关接口的 MAC 地址。

这是因为 IP 负责端到端寻址，而 MAC 地址负责当前链路上的帧交付。

十四、IP 地址与 MAC 地址在转发中的变化（必考）

假设网络路径：



一般情况下，未经过 NAT、IP 隧道等特殊处理时：

IP 数据报跨链路传输

字段	A → R	R → B
源 IP	A 的 IP	A 的 IP
目的 IP	B 的 IP	B 的 IP
源 MAC	A 的 MAC	R 出接口的 MAC
目的 MAC	R 入接口的 MAC	B 的 MAC
TTL	初始值	由 R 减少

核心结论：

IP 地址通常端到端不变，MAC 地址逐跳变化

路由器转发 IPv4 数据报时通常执行：

1. 接收链路层帧。
2. 处理并去掉当前链路层封装。
3. 检查 IPv4 首部。
4. 递减 TTL。
5. 查询路由表选择下一跳和出接口。
6. 必要时解析下一跳的链路层地址。
7. 重新封装适合下一跳链路的帧。
8. 发送。

注意：不同链路技术不一定都采用 MAC 地址，因此“MAC 逐跳变化”主要适用于以太网等使用 MAC 地址的链路。

十五、DHCP 动态主机配置协议（必考）

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

核心功能：

自动为主机分配和配置网络参数。

例如：

- IPv4 地址。
- 子网掩码。
- 默认网关。
- DNS 服务器地址。
- 地址租期。

1. DHCP 的运输层协议

DHCPv4 使用：

UDP

端口：

设备	端口
DHCP 服务器	UDP 67
DHCP 客户端	UDP 68

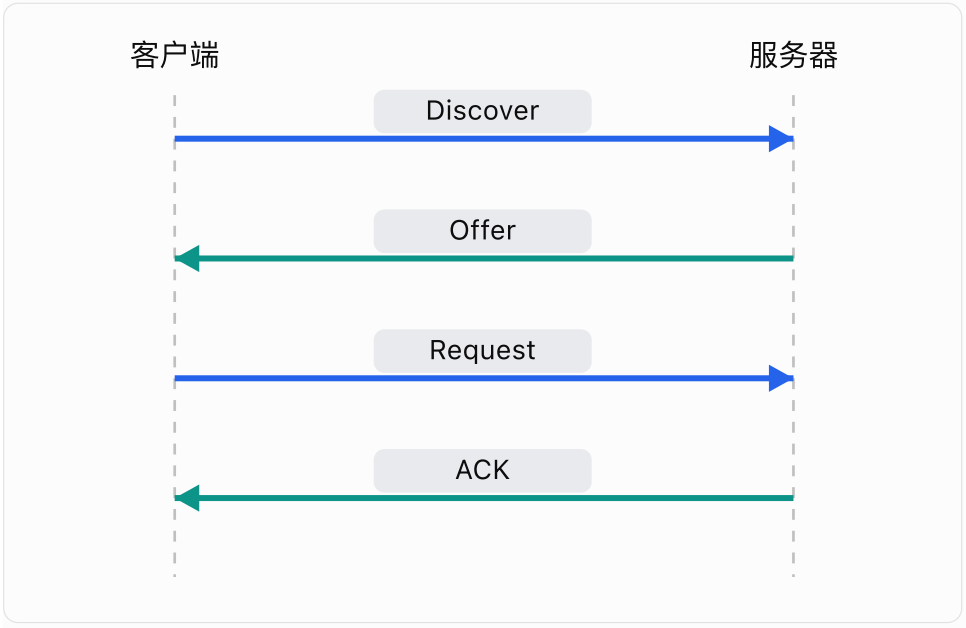
必须记住：

$$\boxed{\text{DHCP 使用 UDP 67/68}}$$

2. DHCP 的四个阶段

记忆：

$$\boxed{\text{DORA}}$$



（1）Discover：发现

客户端寻找 DHCP 服务器。

首次获取地址时，客户端尚未配置可用 IPv4 地址，通常使用广播发送 DHCP Discover。

（2）Offer：提供

DHCP 服务器提供可分配的 IP 地址及相关配置。

（3）Request：请求

客户端选择并请求某个服务器提供的地址。

（4）ACK：确认

服务器确认分配结果。

客户端完成配置。

3. DHCP 中继代理

因为路由器通常不转发普通广播，所以不同子网中的 DHCP 客户端可能无法直接发现 DHCP 服务器。

此时可以使用 DHCP Relay（DHCP 中继代理）。

中继代理负责将客户端请求转发给其他网络中的 DHCP 服务器，并转发响应。

易错点：DHCP 服务器不一定必须与客户端在同一个局域网中。

十六、NAT 网络地址转换（必考）

NAT：Network Address Translation。

主要作用：

在网络边界设备上转换 IP 地址，必要时同时转换运输层端口。

它广泛用于私有 IPv4 网络访问公网的场景。

1. 基本 NAT

例如：

局域网主机：

`192.168.1.10`

NAT 路由器的公网地址：

`203.0.113.5`

主机向外网发送 IP 数据报时，NAT 路由器可以把源 IPv4 地址改为其公网地址。

外部响应返回后，再根据转换状态映射回原主机。

注意：`203.0.113.0/24` 是文档示例地址范围，这里仅用于解释。

2. NAPT：网络地址与端口转换

多个内网设备共享一个公网 IPv4 地址时，常使用端口转换。

例如：

内部源地址	转换后的源地址
192.168.1.10:5000	203.0.113.5:30001
192.168.1.20:5000	203.0.113.5:30002
192.168.1.30:6000	203.0.113.5:30003

虽然内网的不同主机可能使用相同源端口，但转换后可以通过不同端口及连接状态进行区分。

3. NAT 典型考点

- NAT 可以缓解 IPv4 公网地址不足。
- NAT 通常部署在网络边界。
- NAPT 可以让多个内网设备共享公网地址。
- NAT 会改变相关 IP 地址，NAPT 还可能改变端口号。
- NAT 与网络防火墙不是同一个概念。

4. NAT 对校验和的影响

由于 NAT 修改了 IPv4 首部字段，需要相应更新 IPv4 首部校验和。

如果修改了 TCP/UDP 使用的地址和端口信息，也需要更新对应校验和。

十七、ICMP 网际控制报文协议（必考）

ICMP：Internet Control Message Protocol。

主要用于：

- 差错报告。
- 网络诊断。
- 控制信息传递。

ICMPv4 报文封装在 IPv4 数据报中，其 IPv4 协议号为：

1

1. ICMP 差错报告报文

常见类型：

类型	作用
目的不可达	目的主机、网络、端口等不可达
时间超过	TTL 耗尽或分片重组超时等
参数问题	IP 首部中的参数存在问题
重定向	提示使用更合适的路由

其中，考试最常考：

目的不可达、时间超过。

2. ICMP 查询报文

最常见的是：

- Echo Request。
- Echo Reply。

用于网络连通性测试。

3. ping 的工作原理

传统 IPv4 `ping` 使用：

- ICMP Echo Request。
- ICMP Echo Reply。

如果收到响应，说明目标设备能够响应相应 ICMP 请求。

但注意：

ping 不通不一定代表目标主机完全无法通信。

因为：

- 防火墙可能过滤 ICMP。
- 路由器可能限制 ICMP 报文。
- 目标主机可能禁用 Echo Reply。

4. traceroute / tracert 工作原理

基本思想：

利用 IP 数据报的 TTL 逐跳递增，使沿途路由器返回 ICMP 时间超过报文。

例如：

- TTL=1：第一个路由器可能返回超时。
- TTL=2：第二个路由器可能返回超时。
- TTL=3：第三个路由器可能返回超时。

这样便可以发现到目的地的路径。

注意：不同系统中的 traceroute 可能使用 UDP、ICMP 或其他探测报文。

考试记忆：

- `ping` → ICMP Echo。
- `traceroute` → TTL + ICMP Time Exceeded。

十八、路由算法基础（必考）

路由算法分为两大类：

1. 静态路由。
2. 动态路由。

1. 静态路由

由管理员手动配置。

特点：

- 实现简单。
- 不依赖动态路由协议。
- 适合规模较小、拓扑稳定的网络。
- 网络发生变化时，通常需要管理员干预。

2. 动态路由

通过路由协议自动交换路由信息。

常见：

- RIP。
- OSPF。
- BGP。

3. 距离向量与链路状态

这是理解 RIP 和 OSPF 的基础。

对比	距离向量	链路状态
核心思想	根据邻居提供的距离估算路径	建立区域拓扑信息并计算路径
典型算法	Bellman-Ford	Dijkstra
代表协议	RIP	OSPF
交换信息	路由距离等	链路状态信息
主要特点	实现较简单，但可能出现慢收敛	收敛机制通常更适合较复杂网络

十九、RIP 路由信息协议（必考）

RIP：Routing Information Protocol。

它是一种基于距离向量的路由协议。

1. RIP 的主要特点

- 属于内部网关协议 IGP。
- 使用跳数作为度量。
- 基于距离向量算法。
- 典型 RIP 周期更新间隔为 30 秒。
- RIP 使用 UDP 端口 520（RIPv1/RIPv2）。

2. RIP 的距离

RIP 使用跳数（Hop Count）衡量路径。

$$\boxed{\text{最大可达跳数} = 15}$$

$$\boxed{16 = \text{不可达}}$$

因此 RIP 不适合规模很大的网络。

3. RIP 更新规则

设路由器 A 从相邻路由器 B 收到某目的网络的距离：

$$d_B$$

A 经过 B 到达目的网络的候选距离：

$$\boxed{d_A = d_B + 1}$$

随后根据候选路由与本地路由表比较，决定是否更新。

常见情况：

1. 原来没有到目的网络的路由 → 添加。
2. 现有路由下一跳就是 B → 根据 B 的新信息更新。
3. 经 B 的新路径比现有路径更短 → 更新。
4. 经 B 的路径更长且现有路径通过其他下一跳 → 通常保留原路由。

其中距离达到 16 时表示不可达。

4. RIP 典型题

路由器 A 的当前路由表：

目的网络	距离	下一跳
N1	3	B
N2	5	C
N3	4	D

现在 A 收到 B 的更新：

目的网络	B 报告的距离
N1	5
N2	2
N3	6
N4	1

先给 B 发来的每条距离加 1：

目的网络	经 B 的候选距离
N1	6
N2	3
N3	7
N4	2

然后比较：

- N1：原下一跳是 B，因此更新为距离 6。
- N2：经 B 的距离 3 小于原距离 5，因此改为 B。
- N3：原距离 4 更短，因此保留。
- N4：原来没有，添加距离 2。

最终：

目的网络	距离	下一跳
N1	6	B
N2	3	B
N3	4	D
N4	2	B

解题模板：

$$\boxed{\text{收到邻居距离} \rightarrow +1 \rightarrow \text{与原表比较}}$$

5. RIP 的坏消息传播得慢

距离向量协议可能遇到：

- 路由环路。
- 计数到无穷。
- 网络故障后收敛缓慢。

例如，某网络已经不可达，但相邻路由器仍互相误以为对方知道到达该网络的路径，导致距离不断增大。

常见缓解机制：

- 水平分割。
- 毒性逆转。
- 触发更新。
- 超时失效机制。

水平分割

一般规则：

从某接口学到的路由，不再从该接口向外通告。

毒性逆转

可以向学习该路由的方向通告该路由不可达（度量为 16），以帮助避免某些环路。

注意：这些机制不能保证消除所有复杂拓扑下的路由环路。

二十、OSPF 开放最短路径优先协议（必考）

OSPF：Open Shortest Path First。

它是基于**链路状态**的内部网关协议。

1. OSPF 的主要特点

- 属于 IGP。
- 使用链路状态信息。
- 使用 Dijkstra 最短路径算法。
- 支持 CIDR 和 VLSM。
- 支持层次化区域结构。
- 支持等价多路径。
- 使用 IP 协议号 89。

注意：

$$\boxed{\text{OSPF 不使用 TCP 或 UDP 进行报文承载}}$$

OSPF 报文直接封装在 IP 数据报中。

2. OSPF 的工作过程

可以概括为：

$$\boxed{\text{发现邻居} \rightarrow \text{交换链路状态} \rightarrow \text{建立 LSDB} \rightarrow \text{计算最短路径}}$$

具体来说：

1. 路由器发送 Hello 报文，发现并维护邻居关系。
2. 符合条件的路由器建立邻接关系。
3. 通过链路状态通告 LSA 交换网络拓扑信息。
4. 在区域内形成一致的链路状态数据库 LSDB。
5. 以自己为根，运行 Dijkstra 算法。
6. 根据最短路径树计算路由表。

3. OSPF 的 Hello 报文

Hello 报文主要用于：

- 发现邻居。
- 维护邻居关系。
- 在广播型多路访问网络中参与 DR/BDR 选举。

4. OSPF 的区域

OSPF 支持将一个较大的自治系统内部网络划分为多个区域。

骨干区域：

$$\boxed{\text{Area } 0}$$

其他区域通常通过骨干区域实现区域间的路由信息交换。

好处：

- 降低部分路由器需要维护的拓扑信息规模。
- 减少链路状态信息传播带来的开销。
- 有利于大型网络管理。

5. OSPF 常见报文类型

报文	主要作用
Hello	发现和维护邻居
DBD	描述链路状态数据库内容
LSR	请求链路状态信息
LSU	发送链路状态更新
LSAck	确认链路状态通告

记住：**OSPF 通过传播链路状态信息，使路由器能够计算网络拓扑上的最短路径。**

二十一、Dijkstra 最短路径算法（必考）

OSPF 的核心算法是 Dijkstra。

408 可能给出网络拓扑图，要求计算：

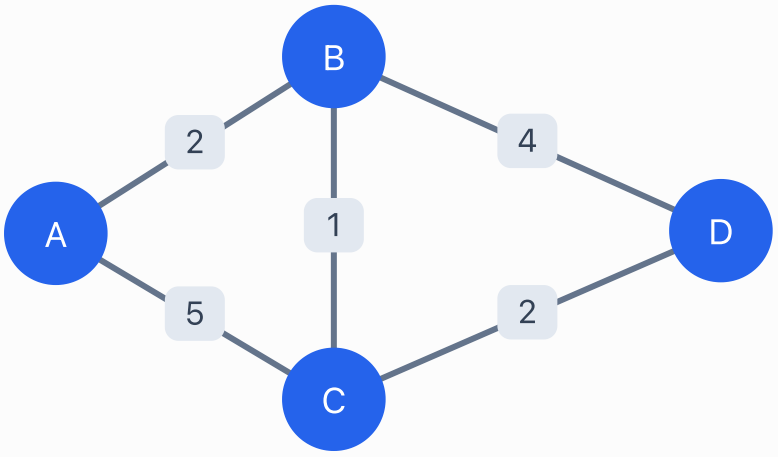
- 从某个路由器到其他路由器的最短距离。
- 最短路径。
- 下一跳。

1. 基本思想

从源节点开始，每次选择当前尚未确定且距离源节点最近的节点，将其最短距离确定下来。

随后使用该节点更新其他节点的距离。

2. 示例拓扑



无向带权图。边上的数字表示链路开销，求 A 到其他节点的最短路径。

3. 计算过程

初始：

$$d(A) = 0$$

$$d(B) = 2, \quad d(C) = 5, \quad d(D) = \infty$$

第一步：选择 B。

因为 B 的距离最小：

$$d(B) = 2$$

通过 B 更新：

$$d(C) = \min(5, 2 + 1) = 3$$

$$d(D) = \min(\infty, 2 + 4) = 6$$

第二步：选择 C。

$$d(C) = 3$$

通过 C 更新：

$$d(D) = \min(6, 3 + 2) = 5$$

第三步：选择 D。

$$d(D) = 5$$

结束。

4. 最终结果

目的节点	最短距离	路径
B	2	A → B
C	3	A → B → C
D	5	A → B → C → D

所以 A 到 D：

$$\boxed{A \to B \to C \to D}$$

距离：

$$\boxed{5}$$

5. Dijkstra 解题模板

考试按照以下步骤：

1. 设置源节点距离为 0，其余为无穷大。
2. 初始化源节点直连邻居的距离。
3. 找当前未确定节点中距离最小者。
4. 把该节点加入已确定集合。
5. 使用该节点更新其他节点。
6. 重复直到全部完成。

核心操作就是松弛：

$$\boxed{d(v) = \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}}$$

注意：Dijkstra 的标准正确性要求边权非负，OSPF 链路开销满足这一条件。

二十二、BGP 边界网关协议（必考概念）

BGP：Border Gateway Protocol。

它主要用于**自治系统 AS 之间的路由信息交换**。

1. 自治系统 AS

AS：Autonomous System。

可以理解为：

由统一管理策略控制的一组网络和路由器。

例如，大型互联网服务提供商可能运营一个或多个 AS。

2. IGP 与 EGP

类型	作用	代表
IGP	自治系统内部路由	RIP、OSPF
EGP	自治系统之间路由	BGP

注意：这里 EGP 是外部网关协议这一类别，历史上也存在名称为 EGP 的具体协议。

3. BGP 的基本特点

- 属于路径向量协议。
- 在不同 AS 之间传播路由可达性信息。
- 可以依据策略选择路由。
- 使用 TCP 端口 179。

- 可以通过 AS_PATH 等属性帮助避免 AS 级路由环路。

$$\boxed{\text{BGP 使用 TCP 179}}$$

4. 为什么 BGP 不简单地选择最少跳数?

因为跨自治系统的路由选择不仅考虑距离，还涉及：

- 路由策略。
- AS 路径。
- 路由属性。
- 商业和管理关系。

因此：

BGP 不保证选择地理距离最近或经过路由器数量最少的路径。

5. BGP 的四种常见报文

报文	作用
OPEN	建立 BGP 会话
UPDATE	通告新路由或撤销路由
KEEPALIVE	维护会话
NOTIFICATION	报告错误并终止会话等

二十三、RIP、OSPF、BGP 综合比较

这张表建议直接背熟。

比较项	RIP	OSPF	BGP
类别	IGP	IGP	EGP
路由类型	距离向量	链路状态	路径向量
核心算法	Bellman-Ford 思想	Dijkstra	策略与路径属性
度量	跳数	链路开销	多种路径属性
最大可达跳数	15	无 RIP 式限制	无 RIP 式限制
传输承载	UDP 520	IP 协议号 89	TCP 179
典型用途	小规模内部网络	中大型内部网络	AS 之间

408 高频判断

- RIP 根据距离向量更新路由。
- OSPF 使用链路状态数据库计算最短路径。
- BGP 主要负责不同自治系统之间的可达性信息交换。
- OSPF 不使用 TCP/UDP。
- BGP 使用 TCP。
- RIP 的 16 跳表示不可达。

二十四、IPv6（必考重点）

IPv6 是为解决 IPv4 地址空间不足等问题而设计的网络协议。

1. IPv6 地址长度

IPv4：

$$\text{32 bit}$$

IPv6：

$$\boxed{128\text{ bit}}$$

地址空间：

$$\boxed{2^{128}}$$

IPv6 地址采用冒号分隔的十六进制表示。

例如：

`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

2. IPv6 地址压缩

主要有两种规则。

（1）省略每组开头的 0

例如：

`0db8` 可以写成 `db8`。

`0001` 可以写成 `1`。

（2）连续的全 0 组使用 `::`

例如：

`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

可以压缩为：

$$\boxed{\texttt{2001:db8::1}}$$

注意：同一个 IPv6 地址中，`::` 最多出现一次。

否则无法唯一判断省略了多少个 0 组。

3. IPv6 的地址类型

IPv6 主要有三种地址类型：

地址类型	作用
单播	标识一个接口
组播	标识一组接口
任播	标识多个接口中的一个，通常路由到合适的一个

IPv6 没有广播地址。

原来某些广播功能由组播等机制承担。

4. 常见 IPv6 地址

地址或前缀	用途
`::1/128`	环回地址
`::/128`	未指定地址
`fe80::/10`	链路本地单播地址范围
`fc00::/7`	唯一本地单播地址
`ff00::/8`	组播地址
`2000::/3`	全球单播地址的主要分配范围

5. IPv6 基本首部

IPv6 固定基本首部长度为：

$$\boxed{40\ \text{Byte}}$$

与 IPv4 不同，IPv6 基本首部不包含首部长度字段和首部校验和。

主要字段：

字段	长度
Version	4 bit
Traffic Class	8 bit
Flow Label	20 bit
Payload Length	16 bit
Next Header	8 bit
Hop Limit	8 bit
Source Address	128 bit
Destination Address	128 bit

6. IPv4 与 IPv6 首部区别

特性	IPv4	IPv6
地址长度	32 bit	128 bit
基本首部	20～60 B	固定 40 B
首部校验和	有	无
TTL 类似字段	TTL	Hop Limit
路由器分片	可以（满足条件时）	不允许
广播	支持	不支持
扩展机制	选项字段	扩展首部

7. IPv6 分片

重要结论：

$$\boxed{\text{IPv6 路由器不对数据包进行分片}}$$

需要分片时，由源节点完成，并使用相应的分片扩展首部。

如果 IPv6 分组过大，路由器通常丢弃并返回 ICMPv6 Packet Too Big 报文，帮助源节点获知路径 MTU。

8. ICMPv6 与邻居发现

IPv6 使用 ICMPv6 实现多种控制功能。

IPv6 不使用 IPv4 的 ARP。

而是使用：

$$\boxed{\text{NDP 邻居发现协议}}$$

NDP 基于 ICMPv6，可完成：

- 邻居地址解析。
- 路由器发现。
- 前缀发现。
- 邻居可达性检测。
- 重复地址检测等。

9. IPv6 地址自动配置

IPv6 支持：

- SLAAC：无状态地址自动配置。
- DHCPv6：有状态或无状态配置机制。

SLAAC 通常利用路由器通告 RA 提供的前缀信息和相关配置标志完成地址配置。

注意：

IPv6 的 SLAAC 不等同于 DHCPv6。

二十五、IPv4 向 IPv6 过渡

408 常考三种基本技术：

1. 双协议栈。
2. 隧道技术。
3. 协议转换。

1. 双协议栈

设备同时支持 IPv4 和 IPv6。

根据通信对象及网络支持情况，选择相应协议。

2. 隧道技术

例如：

在 IPv4 网络中传输 IPv6 数据包，可以将 IPv6 数据包封装在 IPv4 数据报中。

示意：

$$\boxed{\text{IPv4 首部} + \text{IPv6 数据包}}$$

隧道端点完成封装与解封装。

3. 协议转换

例如 NAT64 等技术，可以帮助不同 IP 协议版本的网络互通。

但它并不是简单地把 128 bit IPv6 地址截断为 32 bit IPv4 地址。

二十六、IP 组播（重点概念）

组播用于把数据发送给某一个接收者组。

1. 单播、广播与组播

传输方式	含义
单播	一对一
广播	一对广播域内所有接收者
组播	一对某个接收者组

IPv4 组播地址使用：

$$\boxed{224.0.0.0/4}$$

范围：

`224.0.0.0 ~ 239.255.255.255`

2. IGMP

IGMP：Internet Group Management Protocol。

主要用于 IPv4 主机与相邻组播路由器之间管理组播成员关系。

注意：

IGMP 不是用于独立完成整个互联网组播路由计算的协议。

组播路由还需要 PIM 等机制。

3. 组播 MAC 地址

IPv4 组播地址可以映射到以太网组播 MAC 地址。

常见格式：

`01:00:5E:xx:xx:xx`

其中只有 23 bit 来自 IPv4 组播地址的低 23 位。

因此：

不同 IPv4 组播地址可能映射到相同的以太网组播 MAC 地址。

这是一个容易忽略的判断题考点。

二十七、SDN 软件定义网络（了解）

SDN：Software-Defined Networking。

主要思想是：

将网络控制平面与数据平面逻辑分离，通过可编程方式实现网络控制。

1. 传统网络与 SDN

传统路由器通常同时包含：

- 控制平面：路由计算。
- 数据平面：实际分组转发。

SDN 架构中：

- 控制器负责网络控制逻辑。
- 转发设备根据流表等规则处理分组。
- 控制器可以集中管理网络策略。

注意：SDN 控制器的逻辑集中并不代表所有控制器功能必须运行在一台物理计算机上。

2. OpenFlow

OpenFlow 是一种用于控制 SDN 转发设备的协议。

其基本思想是通过流表规则匹配数据包，并执行对应动作。

例如：

- 转发到指定端口。
- 丢弃。
- 修改指定字段。
- 发送给控制器处理。

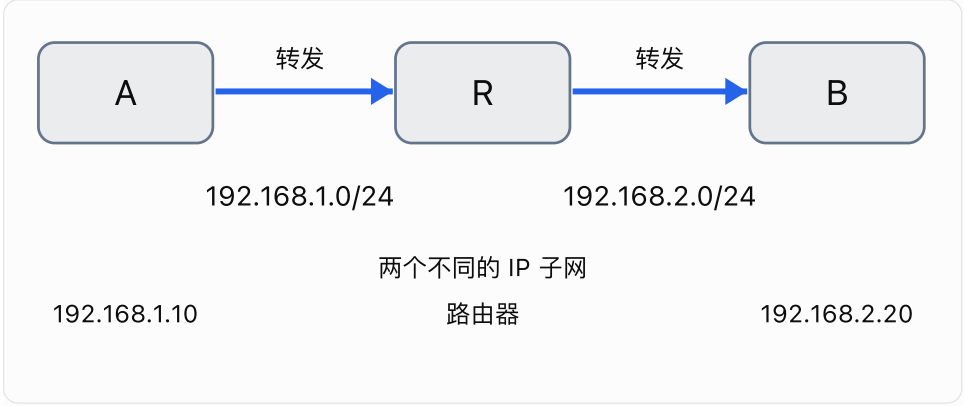
普通 408 复习中掌握控制平面、数据平面分离的思想即可。

二十八、网络层综合题：完整数据报转发流程

这类题可能把 ARP、路由表、MAC 地址、TTL、NAT 等知识点组合起来考查。

假设：

- 主机 A：192.168.1.10/24。
- A 的默认网关：192.168.1.1。
- 路由器 R 的另一个接口：192.168.2.1/24。
- 主机 B：192.168.2.20/24。
- 初始 TTL：64。
- 不涉及 NAT。



第一步：判断目标是否在同一子网

A 使用 `/24`，所以 A 所在网络：

$$192.168.1.0/24$$

B 所在网络：

$$192.168.2.0/24$$

不同子网，因此 A 需要将数据发送给默认网关。

第二步：解析网关的 MAC 地址

A 通过 ARP 获得：

`192.168.1.1` 对应的 MAC 地址。

假设：

- A 的 MAC 为 MA。
- R 左接口的 MAC 为 MR1。
- R 右接口的 MAC 为 MR2。
- B 的 MAC 为 MB。

第三步：A 发送以太网帧

字段	内容
源 IP	192.168.1.10
目的 IP	192.168.2.20
源 MAC	MA
目的 MAC	MR1
TTL	64

注意目的 MAC 是网关，而不是 B。

第四步：路由器 R 转发

R 接收到帧后：

1. 去掉原链路层封装。
2. 检查 IP 数据报。
3. TTL 减 1。
4. 根据路由表确定出接口。
5. 通过 ARP 获得 B 的 MAC。
6. 重新封装以太网帧。

此时：

字段	内容
源 IP	192.168.1.10
目的 IP	192.168.2.20
源 MAC	MR2
目的 MAC	MB
TTL	63

第五步：B 接收

B 收到目标 MAC 为 MB 的帧后：

- 数据链路层检查并处理帧。
- 网络层检查目的 IP。
- 将数据交给相应上层协议处理。

综合题的三个关键结论

$$\boxed{\text{目的 IP 通常不变}}$$

$$\boxed{\text{MAC 地址随链路变化}}$$

$$\boxed{\text{TTL 每经过一个路由器通常减 1}}$$

这三个结论几乎可以作为数据报转发题的固定检查步骤。

二十九、网络层高频易错判断

下面这些判断建议你做一遍，尤其是子网、转发和路由协议相关的题目。

网络层判断题自测 0/12 已答

1. IP 协议保证数据报一定能够到达目的主机。

2. 192.168.1.130/26 的网络地址为 192.168.1.128。

3. 普通 IPv4 /30 子网通常有 2 个可用主机地址。

4. 在路由表中，匹配的路由越多，越应该选择前缀最短的路由。

5. IPv4 分片中，片偏移字段的单位是 8 bit。

6. IPv4 的 TTL 由路由器在转发过程中递减。

7. 主机跨子网通信时，通常先通过 ARP 查询最终目的主机的 MAC。

8. DHCPv4 使用 UDP 67、68 端口。

9. RIP 中的距离 16 表示不可达。

10. OSPF 使用 TCP 传输链路状态信息。

11. BGP 使用 TCP 179 端口。

12. IPv6 路由器可以像 IPv4 路由器一样对数据包进行分片。